

MỤC LỤC

Ⓑ. Câu hỏi trắc nghiệm	2
①. Vector trong không gian:.....	2
②. Hệ trục tọa độ trong không gian:	22
③. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:	34

B. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Vector trong không gian:

Câu 1 (NB) : Trong không gian, cho hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$. Vector $\overrightarrow{AC}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{AB}$. C. $-\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 2 (NB) : Chọn mệnh đề sai. Trong không gian, cho hình hộp $ABCD A'B'C'D'$.

- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. B. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.
C. $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$. D. $\overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'}$.

Câu 3 (NB) : Chọn mệnh đề đúng

- A. Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.
B. Cho đoạn thẳng AB trong không gian,. Nếu chọn điểm đầu là B , điểm cuối là A thì ta có một vector, kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.
C. Hai vector bằng nhau trong không gian là hai vector có độ dài bằng nhau và ngược hướng.
D. Hai vector cùng hướng trong không gian là hai vector có giá song song hoặc trùng nhau.

Câu 4 (NB) : Trong không gian, cho hình hộp $ABCD A'B'C'D'$. Vector đối của vector $\overrightarrow{AA'}$ là

- A. $\overrightarrow{A'C'}$. B. $\overrightarrow{BA'}$. C. $\overrightarrow{BB'}$. D. $\overrightarrow{C'C}$.

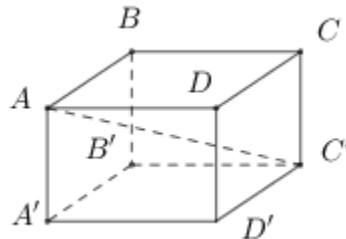
Câu 5 (NB) : Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}$.
C. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$. D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Câu 6 (NB) : Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Góc giữa hai vector $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{B'C}$ bằng

- A. 30° . B. 45° . C. 60° . D. 90° .

Câu 7 (NB) : Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?



- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$. B. $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.
C. $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$. D. $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.

Câu 8 (TH) : Cho $|\vec{a}| = 2$; $|\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

Câu 9 (NB) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0}$ B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$ C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$ D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

Câu 10 (TH) : Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó biểu diễn $\overrightarrow{BC'}$ theo các véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

- A. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. B. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$. C. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. D. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

Câu 11 (TH) : Cho $\triangle ABC$ có $AB = AC = 5a$ và $BAC = 120^\circ$. Độ dài của vector tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. $10a$. B. $\frac{5a\sqrt{3}}{2}$. C. $5a$. D. $5a\sqrt{3}$.

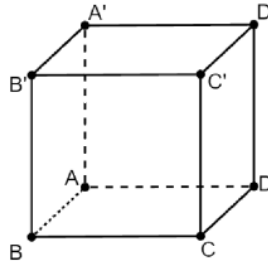
Câu 12 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G , gọi M là trung điểm AD , khi đó:

- A. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}$. B. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB}$.
C. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$. D. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$.

Câu 13 (NB) : Trong không gian cho 3 điểm M, N, P phân biệt. Tính $\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN}$.

- A. $\overrightarrow{NM}$. B. $\overrightarrow{MN}$. C. $\overrightarrow{NP}$. D. $\overrightarrow{PN}$.

Câu 14 (NB) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ và bằng vector $\overrightarrow{AD}$ là

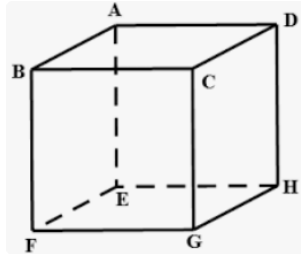


- A. $\overrightarrow{B'C'}$. B. $\overrightarrow{DA}$. C. $\overrightarrow{CB}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 15 (NB) : Gọi I là trung điểm của AB . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. B. $IA = IB$.
C. $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$. D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

Câu 16 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ là



- A. $\overrightarrow{BD}$. B. $\overrightarrow{AE}$. C. $\overrightarrow{DB}$. D. $\overrightarrow{BH}$.

Câu 17 (NB) : Cho hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3, |\vec{v}| = 4$ và góc giữa hai vector $\vec{u}, \vec{v}$ bằng 60° . Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 12. B. 6. C. -12. D. -6.

Câu 18 (NB) : Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai véc tơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{CA}$.

Câu 19 (NB) : Cho hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm O . Khi đó $2\overrightarrow{AO}$ bằng véc tơ nào sau đây?

- A. $\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AD}$. C. $\overrightarrow{A'C}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Câu 20 (NB) : Cho biết G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $GA = GB = GC = GD$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$
C. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}$ D. $GA + GB + GC + GD = 0$

Câu 21 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ bằng

A. a^2 .

B. 0.

C. a .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Câu 22 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Hãy chỉ ra đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau đây

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC'} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'C'}$.

Câu 23 (TH) : Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

C. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 24 (TH) : Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là

A. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

B. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$.

D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Câu 25 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai**?

A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}$.

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD_1}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC}$.

Câu 26 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

A. $k = \frac{1}{3}$.

B. $k = 2$.

C. $k = 3$.

D. $k = \frac{1}{2}$.

Câu 27 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \vec{0}$.

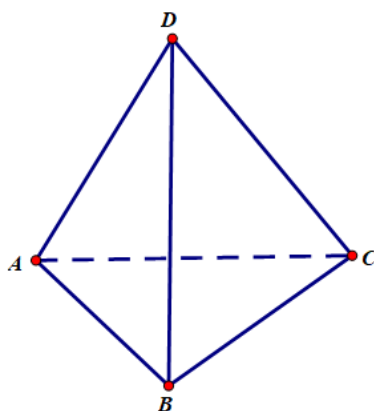
A. $k = 0$.

B. $k = 1$.

C. $k = 4$.

D. $k = 2$.

Câu 28 (NB) : Cho tứ diện $ABCD$. Các véc tơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là



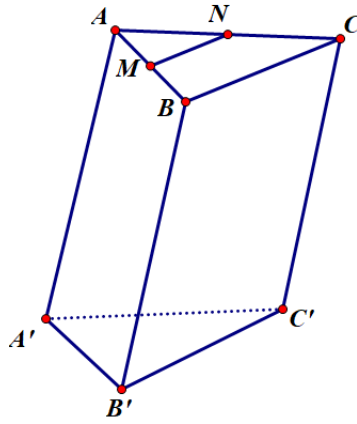
A. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AD}$.

B. $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA}$.

D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

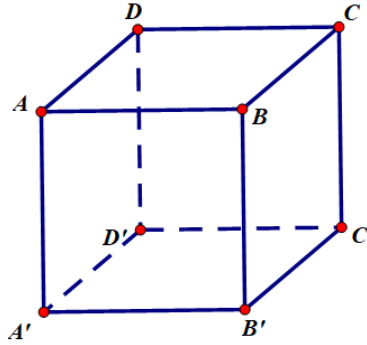
Câu 29 (NB) : Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC



Trong 4 véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{A'C'}$ véc tơ nào cùng hướng với véc tơ $\overrightarrow{MN}$

- A. $\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{CB}$. C. $\overrightarrow{B'C'}$. D. $\overrightarrow{A'C'}$.

Câu 30 (NB) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số các véc tơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng véc tơ $\overrightarrow{AB}$ là



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 31 (NB) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

Câu 32 (TH) : Trong không gian cho tam giác ABC có G là trọng tâm và điểm M nằm ngoài mặt phẳng (ABC) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
C. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MG}$. D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

Câu 33 (TH) : Cho hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$ (đvdd). Tính độ dài vector $\vec{u} = \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SC}$

- A. $\sqrt{3}$. B. $\sqrt{2}$. C. $2\sqrt{6}$. D. $2\sqrt{2}$.

Câu 34 (TH) : Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

- A. $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DC}$. B. $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{BC}$.
C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DC}$. D. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CB}$.

Câu 35 (VD) : Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. B. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$. C. $\overrightarrow{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. D. $\overrightarrow{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 36 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A}$ theo a ?

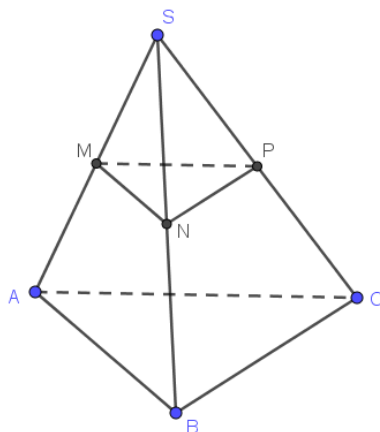
A. $a\sqrt{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $a\sqrt{6}$.

D. $a\sqrt{3}$.

Câu 37 (TH) : Cho tứ diện $S.ABC$ có M, N, P là trung điểm của SA, SB, SC . Tìm khẳng định đúng?



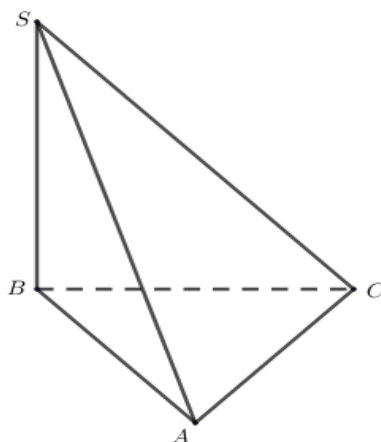
A. $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$.

C. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN})$.

D. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

Câu 38 (TH) : Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , SB vuông góc với đáy và $SB = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS})$ là



A. 60° .

B. 30° .

C. 45° .

D. 90° .

Câu 39 (TH) : Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4, BAC = 60^\circ, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là

A. 3.

B. 6.

C. 4.

D. 12.

Câu 40 (NB) : Trong không gian cho vector $\overrightarrow{AB}$. Khi đó:

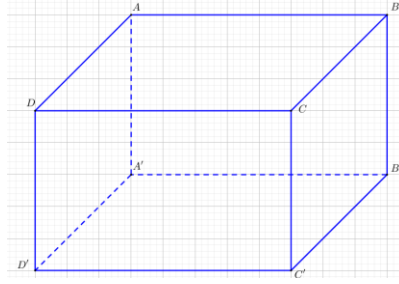
A. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB}$.

B. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là $|\overrightarrow{AB}|$.

C. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB .

D. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đoạn thẳng AB .

Câu 41 (NB) : Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vector dưới đây, vector nào cùng phương với vector $\overrightarrow{AB}$?



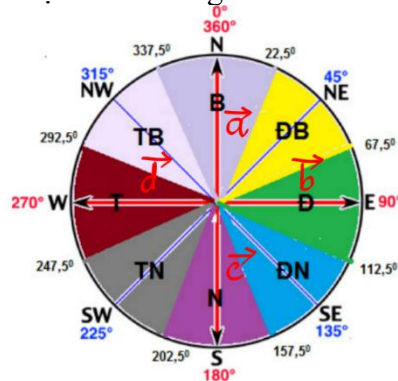
A. Vector $\overrightarrow{AD}$.

B. Vector $\overrightarrow{CC'}$.

C. Vector $\overrightarrow{BD}$.

D. Vector $\overrightarrow{CD}$.

Câu 42 (NB) : Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



Phân độ của 8 hướng trên la bàn

A. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương.

B. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

C. Hai vector $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương.

D. Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Câu 43 (NB) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vector $\vec{u} = \overrightarrow{A'A} + \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{A'D'}$ bằng vector nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{A'C}$.

B. $\overrightarrow{CA'}$.

C. $\overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{C'A}$.

Câu 44 (TH) : Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{c}$, $\overrightarrow{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vec tơ sau đây, biểu thức nào là **đúng**?

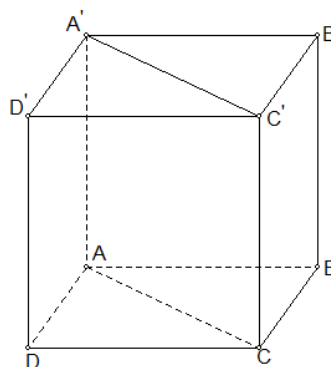
A. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

Câu 45 (TH) : Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$.



A. $\sqrt{3}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. 1.

D. $2\sqrt{2}$.

Câu 46 (NB) : Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vector $(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{DO})$ bằng vector nào?

A. $\overrightarrow{BA}$.

B. $\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{AC}$.

Câu 47 (NB) : Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$

B. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$

C. $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$

D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$

Câu 48 (VD) : Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn: $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Tam giác ABC đềuB. Tam giác ABC cân tại C C. Tam giác ABC vuông tại C D. Tam giác ABC cân tại B

Câu 49 (TH) : Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào dưới đây là **đúng**?

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 50 (TH) : Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{DD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng

A. $\sqrt{2}a^2$.

B. a^2 .

C. $-\sqrt{2}a^2$.

D. 0 .

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian, cho hai vector $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$. Vector $\overrightarrow{AC}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$. B. $\overrightarrow{AB}$. C. $-\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BC}$. **D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.**

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm, $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Câu 2: Chọn mệnh đề sai.

Trong không gian, cho hình hộp $ABCD A'B'C'D'$.

- A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$. **B. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'}$.**
C. $\overrightarrow{CA'} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{CC'}$. **D. $\overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{C'B'} + \overrightarrow{C'D'}$.**

Lời giải

Đáp án A đúng theo quy tắc hình hộp

Đáp án C đúng theo quy tắc hình hộp

Đáp án D đúng theo quy tắc hình bình hành

Đáp án B sai.

Câu 3: Chọn mệnh đề đúng

A. Vector trong không gian là một đoạn thẳng có hướng.

B. Cho đoạn thẳng AB trong không gian,. Nếu chọn điểm đầu là B , điểm cuối là A thì ta có một vector, kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$.

C. Hai vector bằng nhau trong không gian là hai vector có độ dài bằng nhau và ngược hướng.

D. Hai vector cùng hướng trong không gian là hai vector có giá song song hoặc trùng nhau.

Lời giải

Đáp án A đúng.

Câu 4: Trong không gian, cho hình hộp $ABCD A'B'C'D'$. Vector đối của vector $\overrightarrow{AA'}$ là

- A. $\overrightarrow{A'C'}$. B. $\overrightarrow{BA'}$. C. $\overrightarrow{BB'}$. **D. $\overrightarrow{C'C}$.**

Lời giải

Đáp án D đúng.

Câu 5: Trong không gian, cho tứ diện $ABCD$. Ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ bằng

- A. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC}$. **B. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CB}$.**
C. $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{BC}$. **D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.**

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm, ta có:

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB}$$

Do đó:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD}$$

$$= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$$

Câu 6: Trong không gian, cho hình lập phương $ABCD A'B'C'D'$. Góc giữa hai vector $\overrightarrow{BD}$, $\overrightarrow{B'C}$ bằng

- A. 30° . B. 45° . **C. 60° .** D. 90° .

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{B'D'}$. Do đó,

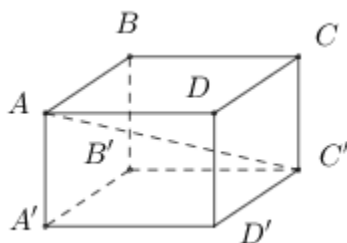
$$\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'D'}, \overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{D'B'C'}$$

Vì $B'C' = CD' = D'B'$ nên tam giác $B'CD'$ là tam giác đều.

Suy ra $D'B'C' = 60^\circ$

Vậy $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{B'C} = 60^\circ$

Câu 7: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây đúng?



A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{BD'}$.

C. $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{D'C'}$.

B. $\overrightarrow{AD}$ cùng hướng với $\overrightarrow{B'C'}$.

D. $\overrightarrow{AC'}$ cùng phương với $\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải

Chọn B

Câu 8: Cho $|\vec{a}| = 2; |\vec{b}| = 6$, góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng 120° . Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 12$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 40$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -6$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 6\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn C

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2 \cdot 6 \cdot \cos 120^\circ = 2 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -6$$

Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0}$

B. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$

C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$

D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$

Lời giải

Chọn B

Vì O là trung điểm của AC' nên $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$

Câu 10: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\overrightarrow{AA'} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = \vec{c}$. Khi đó biểu diễn $\overrightarrow{BC'}$ theo các véc tơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$

A. $\overrightarrow{BC'} = -\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

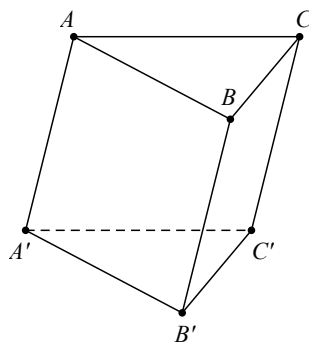
B. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

C. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$.

D. $\overrightarrow{BC'} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

Lời giải

Chọn B



Do $ABC.A'B'C'$ là hình lăng trụ nên $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$ nên ta có

$$\overrightarrow{BC'} = \overrightarrow{AC'} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{AB} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

Câu 11: Cho $\triangle ABC$ có $AB = AC = 5a$ và $BAC = 120^\circ$. Độ dài của vectơ tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$ bằng

A. $10a$.

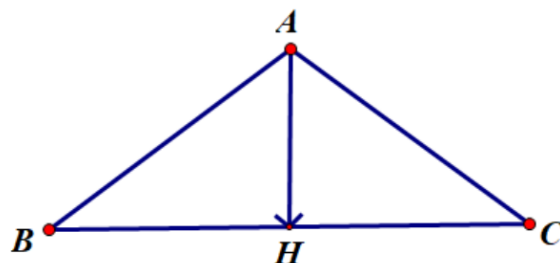
B. $\frac{5a\sqrt{3}}{2}$.

C. $5a$.

D. $5a\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn C



Gọi H là trung điểm của BC, suy ra $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AH} \Rightarrow |\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = 2|\overrightarrow{AH}| = 2AH$.

Trong $\triangle ABC$ có $B = C = 30^\circ \Rightarrow AH = AC \cdot \sin 30^\circ = \frac{5a}{2}$.

Vậy $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = 5a$.

Câu 12: Cho tứ diện ABCD có trọng tâm G, gọi M là trung điểm AD, khi đó:

A. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MD}$.

B. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB}$.

C. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$.

D. $\overrightarrow{MG} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$.

Lời giải

Chọn B

Gọi N là trung điểm BC thì G chính là trung điểm của MN do đó ta có:

$$\overrightarrow{MG} = \frac{1}{2} \overrightarrow{MN} = \frac{1}{4} \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}.$$

Câu 13: Trong không gian cho 3 điểm M, N, P phân biệt. Tính $\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN}$.

A. $\overrightarrow{NM}$.

B. $\overrightarrow{MN}$.

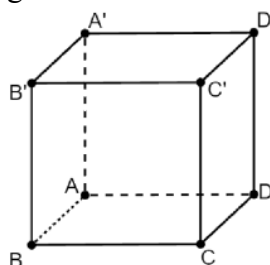
C. $\overrightarrow{NP}$.

D. $\overrightarrow{PN}$.

Lời giải

Theo quy tắc ba điểm ta có $\overrightarrow{PM} + \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PN}$.

Câu 14: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'. Vector có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của hình lập phương ABCD.A'B'C'D' và bằng vector $\overrightarrow{AD}$ là



A. $\overrightarrow{B'C'}$.

B. $\overrightarrow{DA}$.

C. $\overrightarrow{CB}$.

D. $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Do ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương nên ta có $AD = B'C'$

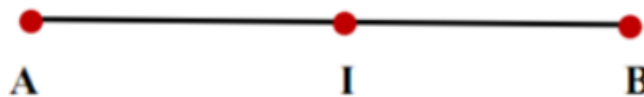
Ta thấy $\overrightarrow{AD}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng.

Do đó $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{B'C'}$.

Câu 15: Gọi I là trung điểm của AB . Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. B. $IA = IB$.
 C. $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$. D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

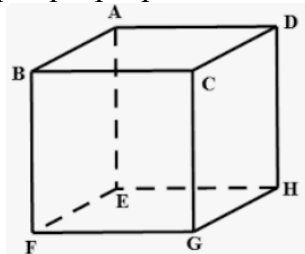
Lời giải



I là trung điểm của AB nên ta có $IA = IB$ và hai vectơ ngược hướng. Do đó $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$.

Vậy khẳng định **sai** là $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$ nên ta chọn **C**

Câu 16: Cho hình hộp $ABCD.EFGH$. Kết quả của phép toán $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH}$ là



- A. $\overrightarrow{BD}$. B. $\overrightarrow{AE}$. C. $\overrightarrow{DB}$. D. $\overrightarrow{BH}$.

Lời giải

Do $ABCD.EFGH$ là hình hộp nên $EH = AD$ và hai vectơ $\overrightarrow{EH}, \overrightarrow{AD}$ cùng hướng nên

$$\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AD}$$

Ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{EH} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$.

Câu 17: Cho hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ có $|\vec{u}| = 3, |\vec{v}| = 4$ và góc giữa hai vectơ $\vec{u}, \vec{v}$ bằng 60° . Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. 12. B. 6. C. -12. D. -6.

Lời giải

Ta có $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v}) = 3 \cdot 4 \cdot \cos 60^\circ = 6$.

Câu 18: Trong không gian, cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Hiệu hai vectơ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ bằng

- A. $\overrightarrow{CB}$. B. $\overrightarrow{BC}$. C. $\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{CA}$.

Lời giải

Theo quy tắc hiệu hai vectơ chung gốc, ta có $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Câu 19: Cho hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, có đáy $ABCD$ hình bình hành tâm O . Khi đó $2\overrightarrow{AO}$ bằng vectơ nào sau đây?

- A. $\overrightarrow{AC}$. B. $\overrightarrow{AD}$. C. $\overrightarrow{A'C}$. D. $\overrightarrow{AB}$.

Lời giải

Trong hình hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AO}$ cùng hướng và $AC = 2AO$

Do đó $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AO}$.

Câu 20: Cho biết G là trọng tâm của tứ diện $ABCD$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $GA = GB = GC = GD$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$
 C. $\overrightarrow{GA} - \overrightarrow{GB} = \overrightarrow{GC} - \overrightarrow{GD}$ D. $GA + GB + GC + GD = 0$

Lời giải

G là trọng tâm tứ diện $ABCD$ khi và chỉ khi $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Câu 21: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh là a . Khi đó $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD}$ bằng

A. a^2 .

B. 0.

C. a .

D. $\frac{a^2}{2}$.

Lời giải

Do $AB \perp AD$ nên $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}) = 90^\circ$ nên $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 0$

Câu 22: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với tâm O . Hãy chỉ ra đẳng thức **sai** trong các đẳng thức sau đây

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D'C'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$.

D. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AD'} + \overrightarrow{D'C'}$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DD'}$ mà $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{DD'}$ suy ra $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AD}$ nên đẳng thức C sai.

Câu 23: Cho hình tứ diện $ABCD$ có trọng tâm G . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

A. $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

B. $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$.

C. $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

D. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.

Lời giải

Theo giả thiết trên thì với O là một điểm bất kỳ ta luôn có: $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

Ta thay điểm O bởi điểm A thì ta có:

$$\overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}) \Leftrightarrow \overrightarrow{AG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$$

Do vậy $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD})$ là sai.

Câu 24: Trong không gian cho điểm O và bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng.

Điều kiện cần và đủ để A, B, C, D tạo thành hình bình hành là

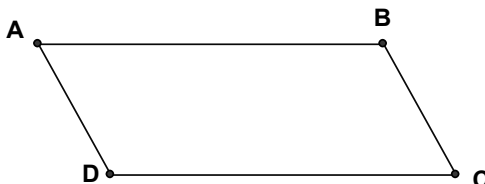
A. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

B. $\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OD}$.

C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}$.

D. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

Lời giải



$$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CD}.$$

Mà bốn điểm A, B, C, D không thẳng hàng nên A, B, C, D tạo thành hình bình hành.

Câu 25: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai**?

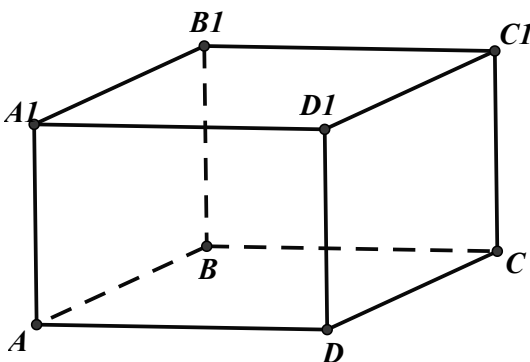
A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}$.

B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}$.

C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD_1}$.

D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BC}$.

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{DD_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{BD_1} = \overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{BD_1} \neq \overrightarrow{BC}$ nên D sai.

Do $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{B_1C_1}$ và $\overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1A_1}$ nên $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{B_1A_1}$, nên A đúng

Do $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1B_1} = \overrightarrow{A_1D_1} + \overrightarrow{D_1B_1} = \overrightarrow{A_1B_1} = \overrightarrow{DC}$ nên $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{D_1C_1} + \overrightarrow{D_1A_1} = \overrightarrow{DC}$ nên B đúng.

Do $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DD_1} = \overrightarrow{BD_1}$ nên C đúng.

Câu 26: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC . Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = k\overrightarrow{DG}$

- A. $k = \frac{1}{3}$. B. $k = 2$. C. $k = 3$. D. $k = \frac{1}{2}$.

Lời giải

Ta có

$$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0} \Leftrightarrow (\overrightarrow{DA} - \overrightarrow{DG}) + (\overrightarrow{DB} - \overrightarrow{DG}) + (\overrightarrow{DC} - \overrightarrow{DG}) = \vec{0}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{DG}.$$

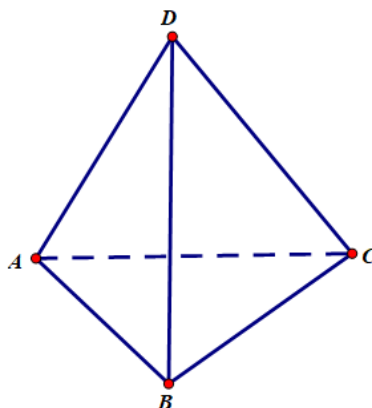
Câu 27: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Tìm giá trị của k thích hợp điền vào đẳng thức vector: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + k(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \vec{0}$.

- A. $k = 0$. B. $k = 1$. C. $k = 4$. D. $k = 2$.

Lời giải

Với $k = 1$ ta có: $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + 1 \cdot (\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{C'D}) = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BA'} + \overrightarrow{C'B} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'A'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$.

Câu 28: Cho tứ diện $ABCD$. Các véc tơ có điểm đầu là A và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là

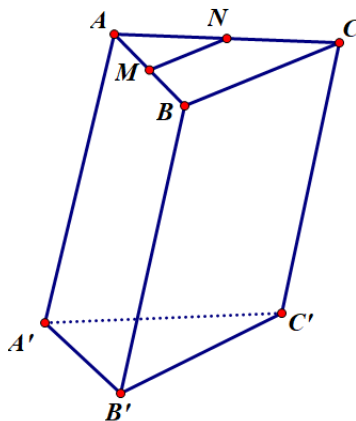


- A. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{AD}$. B. $\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{DA}$. D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Đó là các véc tơ: $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$.

Câu 29: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC



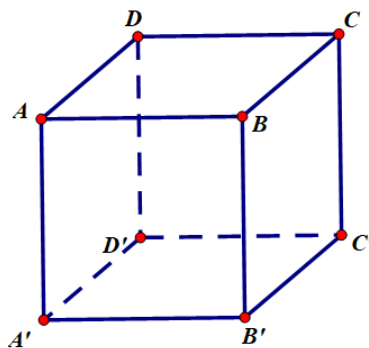
Trong 4 véc tơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{B'C'}, \overrightarrow{A'C'}$ véc tơ nào cùng hướng với véc tơ $\overrightarrow{MN}$

- A. $\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{CB}$. C. $\overrightarrow{B'C'}$. D. $\overrightarrow{A'C'}$.

Lời giải

Vì MN là đường trung bình của tam giác ABC nên MN song song với BC . Mà tứ giác $BCC'B'$ là hình bình hành. Do đó MN song song với $B'C'$. Vậy hai véc tơ $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{B'C'}$ cùng hướng.

Câu 30: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Số các véc tơ có điểm đầu, điểm cuối là các đỉnh của hình hộp và bằng véc tơ $\overrightarrow{AB}$ là



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Lời giải

Đó là các véc tơ: $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{D'C'}, \overrightarrow{A'B'}$.

Câu 31: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các khẳng định dưới đây, đâu là khẳng định đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \vec{0}$.

Lời giải

Xét hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC'}$.

Câu 32: Trong không gian cho tam giác ABC có G là trọng tâm và điểm M nằm ngoài mặt phẳng (ABC) . Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.
C. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = \overrightarrow{MG}$. D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

Lời giải

Xét hình chóp $M.ABC$ ta có: $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

Câu 33: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ tất cả các cạnh bằng $2\sqrt{3}$ (đvdd). Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{SA} - \overrightarrow{SC}$

A. $\sqrt{3}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. $2\sqrt{6}$.
Lời giải

D. $2\sqrt{2}$.

Ta có: $|\vec{u}| = |\vec{SA} - \vec{SC}| = |\vec{CA}| = 2\sqrt{6}$.

Câu 34: Cho tứ diện $ABCD$. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?

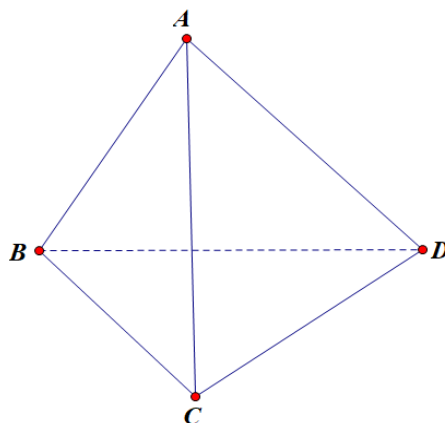
A. $\vec{BC} - \vec{BA} = \vec{DA} - \vec{DC}$.

B. $\vec{AC} - \vec{AD} = \vec{BD} - \vec{BC}$.

C. $\vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.

D. $\vec{AB} - \vec{AD} = \vec{CD} - \vec{CB}$.

Lời giải

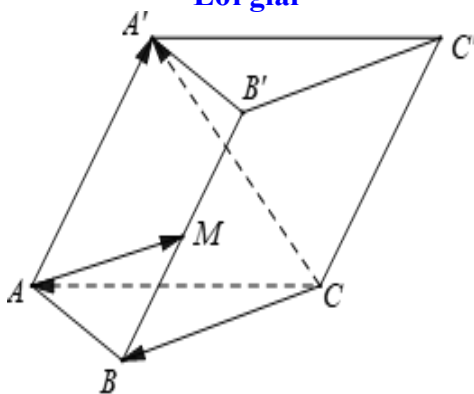


Ta có: $\begin{cases} \vec{AB} - \vec{AC} = \vec{CB} \\ \vec{DB} - \vec{DC} = \vec{CB} \end{cases} \Rightarrow \vec{AB} - \vec{AC} = \vec{DB} - \vec{DC}$.

Câu 35: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' . Đặt $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{AA'} = \vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $\vec{AM} = \vec{b} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a}$. B. $\vec{AM} = \vec{a} - \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{b}$. C. $\vec{AM} = \vec{a} + \vec{c} - \frac{1}{2}\vec{b}$. D. $\vec{AM} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Lời giải



Ta có: $\vec{AM} = \vec{AB} + \vec{BM} = \vec{CB} - \vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{BB'} = \vec{CB} - \vec{CA} + \frac{1}{2}\vec{AA'} = \vec{b} - \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 36: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh a . Tính độ dài vectơ $\vec{x} = \vec{A'C'} - \vec{A'A}$ theo a ?

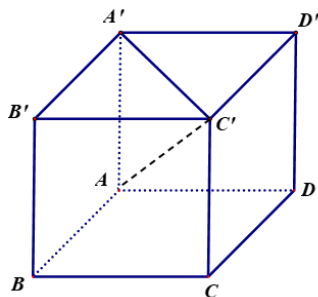
A. $a\sqrt{2}$.

B. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

C. $a\sqrt{6}$.

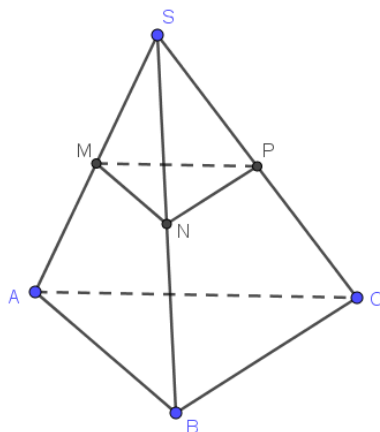
D. $a\sqrt{3}$.

Lời giải



Ta có $\vec{x} = \overrightarrow{A'C'} - \overrightarrow{A'A} = \overrightarrow{AC'}$

Câu 37: Cho tứ diện $S.ABC$ có M, N, P là trung điểm của SA, SB, SC . Tìm khẳng định đúng?

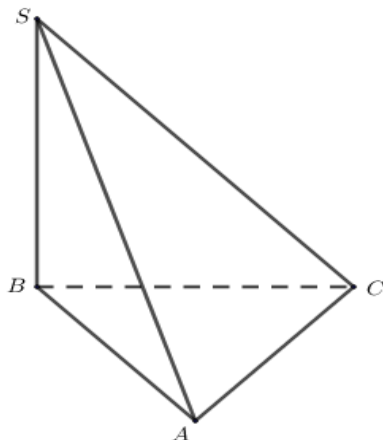


- A. $\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$. B. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM}$.
C. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PM} - \overrightarrow{PN})$. D. $\overrightarrow{AB} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{MN} = 2(\overrightarrow{PN} - \overrightarrow{PM})$.

Câu 38: Cho tứ diện $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh a , SB vuông góc với đáy và $SB = \sqrt{3}a$. Góc giữa hai vectơ $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS})$ là



- A. 60° . B. 30° . C. 45° . D. 90° .

Lời giải

Ta có: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS}) = \angle SAB$.

Xét $\triangle SBA$ vuông tại B ta có: $\tan(\angle SAB) = \frac{SB}{AB} = \sqrt{3}$. Suy ra: $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AS}) = 60^\circ$.

- Câu 39:** Cho hình chóp $S.ABC$ có $AB = 4, \angle BAC = 60^\circ, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6$. Khi đó độ dài $\overrightarrow{AC}$ là
- A.** 3. **B.** 6. **C.** 4. **D.** 12.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos \angle BAC \Leftrightarrow 6 = 4 \cdot AC \cdot \cos 60^\circ \Leftrightarrow AC = 3.$$

- Câu 40:** Trong không gian cho vector $\overrightarrow{AB}$. Khi đó:

- A.** Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{AB}$.
B. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là $|\overrightarrow{AB}|$.
C. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB .
D. Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đoạn thẳng AB .

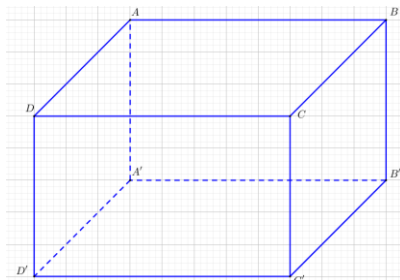
Lời giải

A sai vì giá của vector là đường thẳng không phải là một vector.

B sai vì giá của vector là đường thẳng không phải là độ dài.

D sai vì giá của vector là đường thẳng không phải là một đoạn thẳng.

- Câu 41:** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Trong các vector dưới đây, vector nào cùng phương với vector $\overrightarrow{AB}$?



- A.** Vector $\overrightarrow{AD}$. **B.** Vector $\overrightarrow{CC'}$. **C.** Vector $\overrightarrow{BD}$. **D.** Vector $\overrightarrow{CD}$.

Lời giải

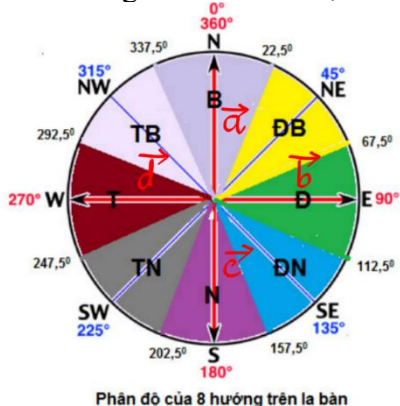
Giá của vector $\overrightarrow{AB}$ là đường thẳng AB

Giá của vector $\overrightarrow{CD}$ là đường thẳng CD

Mà $AB \parallel CD$

Do đó vector $\overrightarrow{AB}$ cùng phương với vector $\overrightarrow{CD}$.

- Câu 42:** Hình ảnh dưới đây là phân độ của 8 hướng trên la bàn. Mệnh đề nào sau đây sai?



- A.** Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng phương. **B.** Hai vector $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

C. Hai vectơ $\vec{b}$ và $\vec{d}$ cùng phương.

D. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ cùng hướng.

Lời giải

Phương án D sai vì hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{c}$ ngược hướng.

Câu 43: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ $\vec{u} = \vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

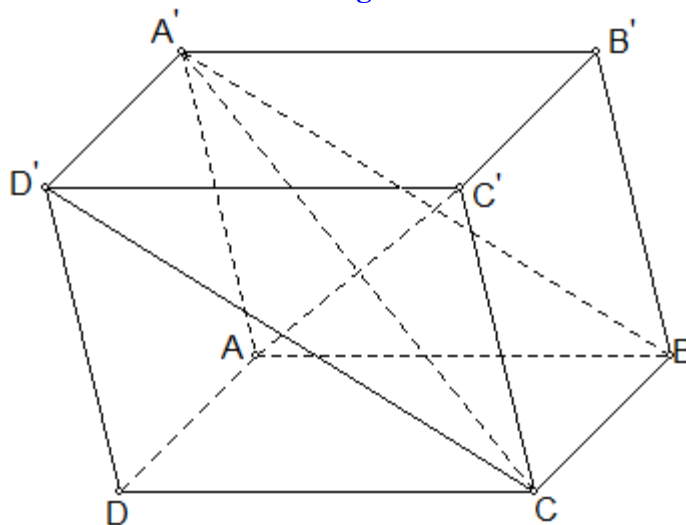
A. $\vec{A'C}$.

B. $\vec{CA'}$.

C. $\vec{AC'}$.

D. $\vec{C'A}$.

Lời giải



Do $A'B'BA$ là hình bình hành nên $\vec{A'A} + \vec{A'B'} = \vec{A'B}$. Lại có, $A'BCD'$ cũng là hình bình hành nên $\vec{A'B} + \vec{A'D'} = \vec{A'C}$. Vậy $\vec{A'A} + \vec{A'B'} + \vec{A'D'} = \vec{A'C}$.

Câu 44: Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$. Đặt $\vec{AA'} = \vec{a}, \vec{AB} = \vec{b}, \vec{AC} = \vec{c}, \vec{BC} = \vec{d}$. Trong các biểu thức vec tơ sau đây, biểu thức nào là **đúng**?

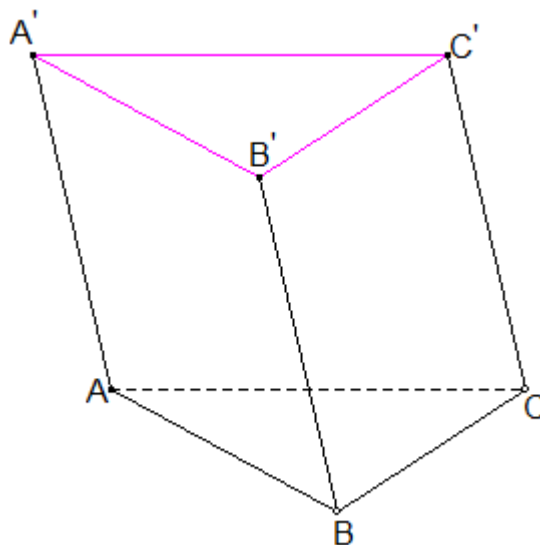
A. $\vec{a} = \vec{b} + \vec{c}$.

B. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

C. $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{0}$.

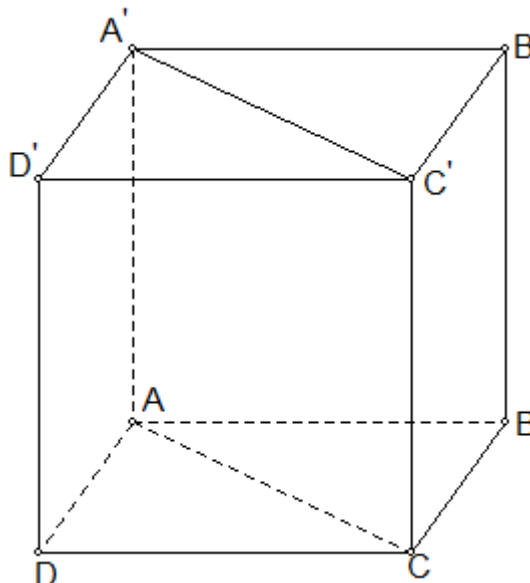
D. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{d}$.

Lời giải



Ta có: $\vec{b} - \vec{c} + \vec{d} = \vec{AB} - \vec{AC} + \vec{BC} = \vec{CB} + \vec{BC} = \vec{0}$.

Câu 45: Cho lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vector $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}$



- A. $\sqrt{3}$. B. $\sqrt{2}$. C. 1. D. $2\sqrt{2}$.

Lời giải

Ta có: $A'C'CA$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{AC}$.

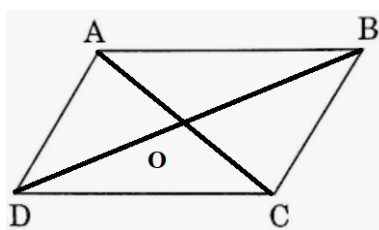
Khi đó, $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{A'C'} + \overrightarrow{C'D'} = \overrightarrow{A'D'}$. Vậy $|\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{C'D'}| = |\overrightarrow{A'D'}| = A'D' = 1$.

Câu 46: Cho O là tâm hình bình hành $ABCD$. Hỏi vector $(\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{DO})$ bằng vector nào?

- A. $\overrightarrow{BA}$. B. $\overrightarrow{AD}$. C. $\overrightarrow{DC}$. D. $\overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn B



Ta có: $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AD}$. Chọn **B**.

Câu 47: Cho ba điểm phân biệt A, B, C . Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây **đúng**?

- A. $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$ B. $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$ C. $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$ D. $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA} = -3\overrightarrow{AC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AC} + 3\overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{CB} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$. Chọn **D**

Câu 48: Cho tam giác ABC có điểm O thỏa mãn: $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}|$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- A. Tam giác ABC đều B. Tam giác ABC cân tại C
C. Tam giác ABC vuông tại C D. Tam giác ABC cân tại B

Lời giải

Chọn C

Gọi M là trung điểm AB , ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$.

Do đó, $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}| \Leftrightarrow |2\overrightarrow{OM} - 2\overrightarrow{OC}| = |\overrightarrow{BA}|$

$$\Leftrightarrow 2|\overrightarrow{CM}| = BA \Leftrightarrow CM = \frac{1}{2}BA. (1)$$

Vì M là trung điểm AB nên CM là đường trung tuyến của ΔABC , Từ (1) suy ra, tam giác ΔABC vuông tại C .

Câu 49: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đẳng thức nào dưới đây là **đúng**?

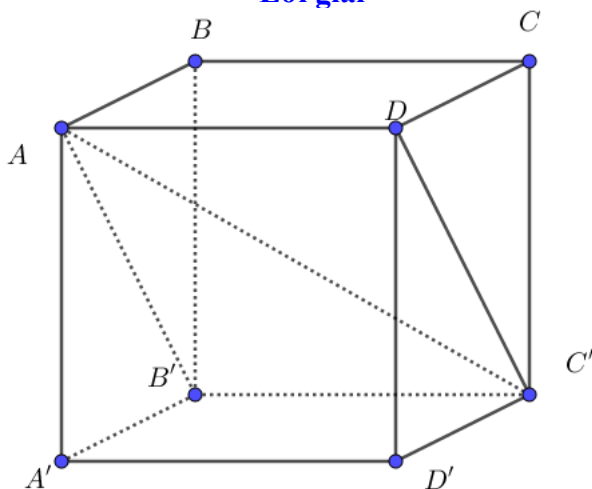
A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.

Lời giải



Do $AB'C'D$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{A'B'} + \overrightarrow{AD}$. Chọn đáp án là **C**.

Câu 50: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ cạnh bằng a . Tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{DD'}$ và $\overrightarrow{A'C'}$ bằng

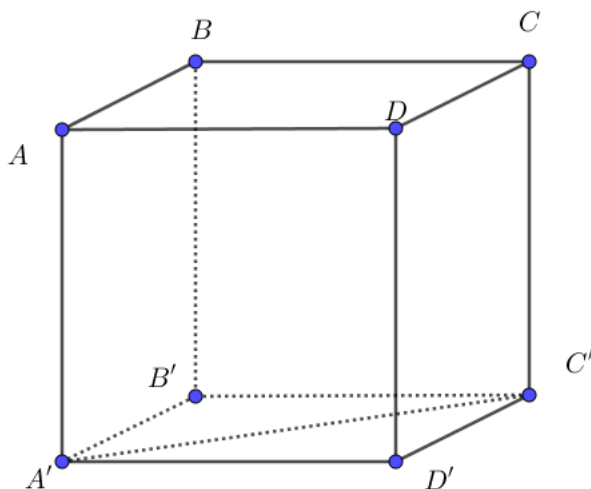
A. $\sqrt{2}a^2$.

B. a^2 .

C. $-\sqrt{2}a^2$.

D. 0 .

Lời giải



Ta có: $\overrightarrow{A'C'} = \overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{D'C'}$, mà tứ giác $ADD'A'$ và $DCC'D'$ là hình vuông nên $\overrightarrow{DD'} \cdot \overrightarrow{A'D'} = \overrightarrow{DD'} \cdot \overrightarrow{D'C'} = 0$. Do đó $\overrightarrow{DD'} \cdot (\overrightarrow{A'D'} + \overrightarrow{D'C'}) = 0$. **Chọn đáp án D**

2. Hệ trục tọa độ trong không gian:

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$. Tọa độ $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(3; 0; 0)$ B. $(3; -4; 0)$ C. $(0; -4; 0)$ D. $(0; 0; 0)$

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A. $(-1; 2; -3)$. B. $(2; -3; -1)$. C. $(2; -1; -3)$. D. $(-3; 2; -1)$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. B. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.
C. $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. D. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(-1; -1; -3)$ B. $(3; 1; 1)$ C. $(1; 1; 3)$ D. $(3; 3; -1)$

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D'(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{CA'}$ tương ứng là

- A. $(-1; 1; 0)$. B. $(1; -1; -1)$. C. $(-1; -1; -1)$. D. $(1; 0; -1)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D'(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{B'D'}$ tương ứng là

- A. $(-1; 1; 0)$. B. $(1; -1; -1)$. C. $(-1; -1; -1)$. D. $(1; 0; -1)$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, gọi A' là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1; 2; 3)$ trên mặt phẳng (Oyz) thì vector $\overrightarrow{AA'}$ là

- A. $(0; 2; 3)$. B. $(-1; 0; 0)$. C. $(1; 0; 0)$. D. $(0; 2; 0)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2; 3; -1)$ trên trục Oy thì vector $\overrightarrow{MM'}$ là

- A. $(0; 2; 3)$. B. $(-2; 0; 1)$. C. $(3; 0; 0)$. D. $(0; 3; 0)$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, vector đơn vị trên trục Oy là

- A. $\vec{j} = (0; 1; 0)$. B. $\vec{i} = (1; 0; 0)$. C. $\vec{k} = (0; 0; 1)$. D. $\vec{n} = (1; 1; 1)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A = (4; -2; 3)$. Tìm vector $\overrightarrow{AO}$.

- A. $(-4; 2; -3)$. B. $(-2; 3; 4)$. C. $(-2; 4; 3)$. D. $(4; 2; -3)$.

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; 2; 3)$. M_1 là hình chiếu của M lên trục Ox , M_1 có tọa độ là:

- A. $M_1(0; 0; 3)$. B. $M_1(0; 2; 0)$. C. $M_1(1; 0; 0)$. D. $M_1(0; 2; 3)$.

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -2; -3)$. M_1 là hình chiếu của M trên mặt phẳng tọa độ Oxy , M_1 có tọa độ là:

- A. $M_1(0; -2; -3)$. B. $M_1(-1; 2; 3)$. C. $M_1(1; -2; 0)$. D. $M_1(0; 2; 3)$.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có $M_1(-1;0;0), M_2(0;2;0), M_3(0;0;-3)$ lần lượt là hình chiếu của M trên các trục Ox, Oy, Oz , tọa độ điểm M là:

- A. $M_1(1;-2;3)$. B. $M_1(-1;2;3)$. C. $M_1(-1;2;-3)$. D. $M_1(-1;-2;3)$.

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;3)$. Biểu diễn $\overrightarrow{OA}$ theo các véc tơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

- A. $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$. B. $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.
C. $\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. D. $\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;0;-2)$. Xác định tọa độ điểm A biết $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$.

- A. $A(1;0;2)$. B. $A(1;0;-2)$. C. $A(-1;0;2)$. D. $A(-1;0;-2)$.

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = 2\vec{j} - \vec{i} + \vec{k}$. Tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là:

- A. $\vec{u}(2;-1;1)$. B. $\vec{u}(-1;2;1)$. C. $\vec{u}(2;-1;-1)$. D. $\vec{u}(-1;1;2)$.

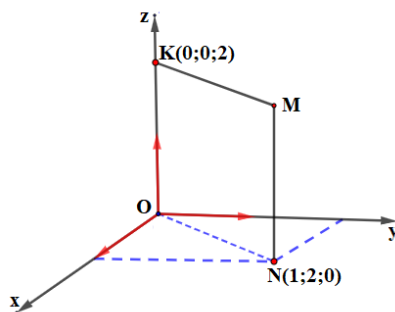
Câu 17: Cho $A(1;1;-2)$ và $B(2;-1;0)$. Hãy xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$?

- A. $\overrightarrow{AB} = (-1;2;-2)$. B. $\overrightarrow{AB} = (1;2;2)$. C. $\overrightarrow{AB} = (3;0;-2)$. D. $\overrightarrow{AB} = (1;-2;2)$.

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-1;1)$, $B(3;2;-2)$, $C(-3;1;5)$. Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

- A. $D(-1;4;2)$. B. $D(1;-4;-2)$. C. $D(1;4;2)$. D. $D(-1;-4;2)$.

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chữ nhật $OKMN$.



Tọa độ đỉnh M của hình chữ nhật là:

- A. $M(1;2;2)$. B. $M(-1;-2;-2)$. C. $M(0;2;2)$. D. $M(1;2;0)$.

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-1)$, $B(2;-1;3)$, $C(-2;3;3)$. Điểm $D(a;b;c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$, khi đó $P = a^2 + b^2 - c^2$ có giá trị bằng

- A. 42. B. 43. C. 44. D. 45.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 5\vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ điểm M là

- A. $M(1;5;2)$. B. $M(2;5;1)$. C. $M(2;-5;1)$. D. $M(1;-5;2)$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;-1;3)$ và $B(1;3;-2)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

- A. $\overrightarrow{AB} = (0;4;-5)$. B. $\overrightarrow{AB} = (0;-4;5)$. C. $\overrightarrow{AB} = (2;2;1)$. D. $\overrightarrow{AB} = (2;4;5)$.

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;0;2)$ và $\vec{v} = (3;2;-1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A. $(1;2;4)$. B. $(-2;-2;3)$. C. $(4;2;1)$. D. $(2;2;-3)$.

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (5; -1; 2)$ và $\vec{v} = (-1; 2; 1)$. Tọa độ của vector $\vec{u} - \vec{v}$ là

- A. $(4; -1; 1)$. B. $(6; -3; 1)$. C. $(-6; 3; -1)$. D. $(-4; 1; -1)$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(1; -1; 1), B(5; 0; 2), C(0; 4; 3)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là

- A. $G\left(3; \frac{5}{2}; 3\right)$. B. $G(2; -1; 2)$. C. $G\left(3; -\frac{5}{2}; 3\right)$. D. $G(2; 1; 2)$.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (2; -1; 5)$. Tọa độ vector $-5\vec{a}$ là

- A. $(-10; 5; -25)$ B. $(10; -5; 25)$ C. $(7; 4; 10)$ D. $(-3; 6; 0)$

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa 2 điểm $M(1; -3; 7)$ và $N(2; 3; -1)$ là

- A. 101. B. 10. C. $\sqrt{101}$. D. 11.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; -1; 4)$ và $\vec{v} = (3; -2; 1)$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

- A. -9. B. 9. C. 7. D. -3.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; -1; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 7)$. Góc hợp bởi 2 vector đã cho bằng

- A. 30° . B. 90° . C. 60° . D. 45° .

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; -1; 5)$ và $\vec{v} = (2; -4; 7)$. Tính $[\vec{u}, \vec{v}]$?

- A. $[\vec{u}, \vec{v}] = (-13; -3; 2)$. B. $[\vec{u}, \vec{v}] = 41$. C. $[\vec{u}, \vec{v}] = -41$. D. $[\vec{u}, \vec{v}] = (13; 3; -2)$

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A. $\vec{a}(3; 4; 1)$. B. $\vec{a}(3; 0; 1)$. C. $\vec{a}(3; 4; -1)$. D. $\vec{a}(3; 0; 0)$.

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có $A(3; 1; -1)$ và $B(-1; 5; 7)$. Tọa độ trung điểm M của AB là

- A. $M(2; 6; 6)$. B. $M(1; 3; 3)$. C. $M(-1; 3; -3)$. D. $\vec{a}(-2; -6; -6)$.

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1; 0; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ tâm I của hình hộp.

- A. $I(5; 5; -2)$. B. $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. C. $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; 2\right)$. D. $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- A. $(10; -2; 13)$. B. $(-2; 2; -7)$. C. $(-2; -2; 7)$. D. $(-2; 2; 7)$.

Câu 35: Cho tứ giác $ABCD$ biết $A(0; -2; 1)$, $B(1; 3; -2)$, $C(1; 0; 0)$. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A. $D(0; -5; 3)$. B. $D(0; 5; 3)$. C. $D(1; 5; -3)$. D. $D(0; -5; -3)$.

Câu 36: Trong không gian $Oxyz$ tìm tọa độ của điểm A biết điểm A nằm trên tia Oy và $OA = 3$.

- A. $A(0; 3; 0)$. B. $A(1; -3; 0)$. C. $A(3; 0; 0)$. D. $A(0; 0; 3)$.

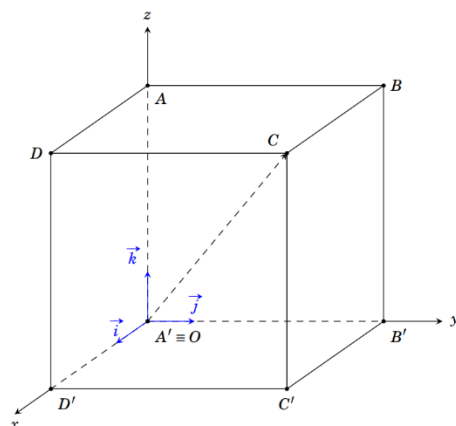
Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-5; 0; 5)$ là trung điểm của đoạn MN , biết $M(1; -4; 7)$. Tìm tọa độ của điểm N .

- A. $N(-10; 4; 3)$. B. $N(-11; -4; 3)$. C. $N(-2; -2; 6)$. D. $N(-11; 4; 3)$.

Câu 38: Cho các vector $\vec{a} = (1; 2; 3)$; $\vec{b} = (-2; 4; 1)$; $\vec{c} = (-1; 3; 4)$. Vector $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$ có tọa độ là

- A. $(3; 7; 23)$. B. $(7; 3; 23)$. C. $(23; 7; 3)$. D. $(7; 23; 3)$.

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh D', B', A lần lượt thuộc các tia Ox, Oy, Oz như hình vẽ. Giả sử đỉnh C có tọa độ là $(2; 3; 4)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó tọa độ điểm B là



- A. $B(3; 0; 4)$. B. $B(0; 3; 4)$. C. $B(2; 4; 0)$. D. $B(0; 2; 4)$.

Câu 40: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4$, $OC = 6$, $OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox, Oy, Oz . Khi đó tọa độ điểm B' là

- A. $B'(6; 3; 4)$. B. $B'(6; 4; 3)$. C. $B'(4; 6; 3)$. D. $B'(4; 3; 6)$.

Câu 41: Cho điểm $M(3; -2; 0)$; $N(2; 4; 1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là:

- A. $(1; -6; -1)$. B. $(-1; 6; 1)$. C. $(1; 0; 6)$. D. $(-1; 6; -1)$.

Câu 42: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với chiều rộng $AB = 4$, chiều dài $AD = 8$, chiều cao $AA' = 10$ được gắn vào hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm tọa độ vị trí điểm M để treo bóng đèn.

- A. $M(4; 8; 5)$. B. $M(2; 4; 10)$. C. $M(4; 4; 5)$. D. $M(2; 4; 5)$.

Câu 43: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A. $(-2; 1; -5)$. B. $(2; -1; 5)$. C. $(1; -2; -5)$. D. $(2; 1; -5)$.

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; 1)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{OA}$ là

- A. $(2; 2; 1)$. B. $(1; 2; 2)$. C. $(2; 1; 2)$. D. $(1; 1; 2)$.

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 1; -1)$, $B(2; 3; 2)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A. $(2; 2; 3)$. B. $(1; 2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(3; 4; 1)$.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; 2; 1)$ và $\vec{b} = (m; n; 1)$. Biết rằng vector $\vec{a} = \vec{b}$, khi đó giá trị $m + 2n$ bằng

- A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 47: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(-5; 2; 8)$ trên trục Oy là

- A. $(-5; 0; 0)$. B. $(0; 2; 0)$. C. $(-5; 0; 8)$. D. $(0; 0; 8)$.

Câu 48: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(4; -1; 3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

A. $(0; -1; 0)$. B. $(4; 0; 0)$. C. $(0; -1; 3)$. D. $(4; 0; -3)$.

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M nằm trên tia đối của tia Oz thỏa $OM = 3$.

A. $M(0; 0; -3)$. B. $M(0; 3; 0)$. C. $M(3; 0; 0)$. D. $M(3; 3; 0)$.

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M đối xứng với điểm $N(1; 3; -2)$ qua gốc tọa độ O .

A. $M(-1; 0; 2)$. B. $M(-1; -3; 2)$. C. $M(-2; 3; 1)$. D. $M(1; -3; 2)$.

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3; -4; 0)$. Tọa độ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(3; 0; 0)$ B. $(3; -4; 0)$ C. $(0; -4; 0)$ D. $(0; 0; 0)$

Lời giải

Chọn B

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

A. $(-1; 2; -3)$. B. $(2; -3; -1)$. C. $(2; -1; -3)$. D. $(-3; 2; -1)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (0; -3; 2)$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j}$. B. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$.

C. $\vec{a} = -3\vec{j} + 2\vec{k}$. D. $\vec{a} = -3\vec{i} + 2\vec{k}$.

Lời giải

Chọn C

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 1; -2)$ và $B(2; 2; 1)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

A. $(-1; -1; -3)$ B. $(3; 1; 1)$ C. $(1; 1; 3)$ D. $(3; 3; -1)$

Lời giải

Chọn C

$\overrightarrow{AB} = (2 - 1; 2 - 1; 1 - (-2))$ hay $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 3)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D'(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{CA'}$ tương ứng là

A. $(-1; 1; 0)$. B. $(1; -1; -1)$. C. $(-1; -1; -1)$. D. $(1; 0; -1)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $A'(0; 0; -1)$, $C(1; 1; 0)$ nên $\overrightarrow{CA'} = -1; -1; -1$.

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A trùng với gốc tọa độ O , điểm $B(1; 0; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $D'(0; 1; -1)$. Tìm tọa độ vector $\overrightarrow{B'D'}$ tương ứng là

A. $(-1; 1; 0)$. B. $(1; -1; -1)$. C. $(-1; -1; -1)$. D. $(1; 0; -1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $\overrightarrow{B'D'} = \overrightarrow{BD} = -1; 1; 0$.

Câu 7: Trong không gian $Oxyz$, gọi A' là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;2;3)$ trên mặt phẳng (Oyz) thì vector $\overrightarrow{AA'}$ là

- A.** $(0;2;3)$. **B.** $(-1;0;0)$. **C.** $(1;0;0)$. **D.** $(0;2;0)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $A' (0;2;3)$ nên $\overrightarrow{AA'} = -1;0;0$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, gọi M' là hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;3;-1)$ trên trục Oy thì vector $\overrightarrow{MM'}$ là

- A.** $(0;2;3)$. **B.** $(-2;0;1)$. **C.** $(3;0;0)$. **D.** $(0;3;0)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $M' (0;3;0)$ nên $\overrightarrow{MM'} = -2;0;1$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, vector đơn vị trên trục Oy là

- A.** $\vec{j} = (0;1;0)$. **B.** $\vec{i} = (1;0;0)$. **C.** $\vec{k} = (0;0;1)$. **D.** $\vec{n} = (1;1;1)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A = (4;-2;3)$. Tìm vector $\overrightarrow{AO}$.

- A.** $(-4;2;-3)$. **B.** $(-2;3;4)$. **C.** $(-2;4;3)$. **D.** $(4;2;-3)$.

Lời giải

Chọn A

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. M_1 là hình chiếu của M lên trục Ox , M_1 có tọa độ là:

- A.** $M_1(0;0;3)$. **B.** $M_1(0;2;0)$. **C.** $M_1(1;0;0)$. **D.** $M_1(0;2;3)$.

Lời giải

Chọn C

M_1 là hình chiếu của M lên trục Ox nên $x_{M_1} = x_M = 1$, M_1 thuộc trục Ox nên M_1 có tọa độ là: $M_1(1;0;0)$

Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;-3)$. M_1 là hình chiếu của M trên mặt phẳng tọa độ Oxy , M_1 có tọa độ là:

- A.** $M_1(0;-2;-3)$. **B.** $M_1(-1;2;3)$. **C.** $M_1(1;-2;0)$. **D.** $M_1(0;2;3)$.

Lời giải

Chọn C

M_1 là hình chiếu M trên mặt phẳng tọa độ Oxy nên $\begin{cases} x_{M_1} = x_M = 1 \\ y_{M_1} = y_M = -2 \end{cases}$.

M_1 thuộc phẳng tọa độ Oxy nên M_1 có tọa độ là: $M_1(1;-2;0)$.

Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có $M_1(-1;0;0), M_2(0;2;0), M_3(0;0;-3)$ lần lượt là hình chiếu của M trên các trục Ox, Oy, Oz , tọa độ điểm M là:

- A.** $M_1(1;-2;3)$. **B.** $M_1(-1;2;3)$. **C.** $M_1(-1;2;-3)$. **D.** $M_1(-1;-2;3)$.

Lời giải

Chọn C

$M_1(-1;0;0), M_2(0;2;0), M_3(0;0;-3)$ lần lượt là hình chiếu của M trên các trục Ox, Oy, Oz

$$\text{nên } \begin{cases} x_M = x_{M_1} = -1 \\ y_M = y_{M_2} = 2 \\ z_M = z_{M_3} = -3 \end{cases} \Rightarrow M(-1;2;-3).$$

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;-2;3)$. Biểu diễn $\overrightarrow{OA}$ theo các véc tơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

A. $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$. **B.** $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

C. $\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$. **D.** $\overrightarrow{OA} = -2\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$.

Lời giải**Chọn A**

Điểm $A(2;-2;3)$ nên $\overrightarrow{OA} = (2;-2;3)$ do đó $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}$

Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1;0;-2)$. Xác định tọa độ điểm A biết $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$.

A. $A(1;0;2)$.

B. $A(1;0;-2)$.

C. $A(-1;0;2)$.

D. $A(-1;0;-2)$.

Lời giải**Chọn B**

$$\overrightarrow{OA} = \vec{u} \Rightarrow \overrightarrow{OA}(1;0;-2) \Rightarrow A(1;0;-2)$$

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{u} = 2\vec{j} - \vec{i} + \vec{k}$. Tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là:

A. $\vec{u}(2;-1;1)$.

B. $\vec{u}(-1;2;1)$.

C. $\vec{u}(2;-1;-1)$.

D. $\vec{u}(-1;1;2)$.

Lời giải**Chọn B**

Câu 17: Cho $A(1;1;-2)$ và $B(2;-1;0)$. Hãy xác định tọa độ của $\overrightarrow{AB}$?

A. $\overrightarrow{AB} = (-1;2;-2)$.

B. $\overrightarrow{AB} = (1;2;2)$.

C. $\overrightarrow{AB} = (3;0;-2)$.

D. $\overrightarrow{AB} = (1;-2;2)$.

Lời giải**Chọn D**

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;-1;1)$, $B(3;2;-2)$, $C(-3;1;5)$. Tìm tọa độ điểm D thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$.

A. $D(-1;4;2)$.

B. $D(1;-4;-2)$.

C. $D(1;4;2)$.

D. $D(-1;-4;2)$.

Lời giải**Chọn A**

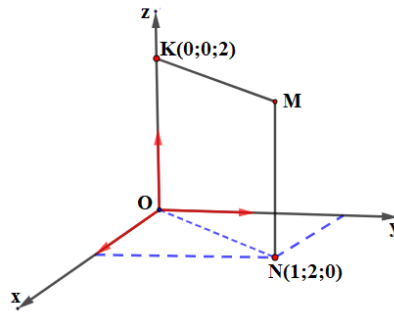
$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (2;3;-3)$$

$$\text{Gọi } D(x;y;z) \Rightarrow \overrightarrow{CD} = (x+3;y-1;z-5).$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD} \Leftrightarrow \begin{cases} x+3=2 \\ y-1=3 \\ z-5=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=-1 \\ y=4 \\ z=2 \end{cases}.$$

$$\text{Tọa độ điểm } D \text{ là: } D(-1;4;2).$$

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chữ nhật $OKMN$.



Tọa độ đỉnh M của hình chữ nhật là:

- A.** $M(1; 2; 2)$. **B.** $M(-1; -2; -2)$. **C.** $M(0; 2; 2)$. **D.** $M(1; 2; 0)$.

Lời giải

Chọn A

Hình chữ nhật $OKMN$ nên N là hình chiếu của M trên mặt phẳng Oxy , K là hình chiếu của M trên trục Oz , do đó tọa độ đỉnh M là: $M(1; 2; 2)$.

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 3; 3)$. Điểm $D(a; b; c)$ là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$, khi đó $P = a^2 + b^2 - c^2$ có giá trị bằng

- A.** 42. **B.** 43. **C.** 44. **D.** 45.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $D(a; b; c)$, $ABCD$ là hình bình hành thì

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC} \Rightarrow \begin{cases} a-1 = -2-2 \\ b-2 = 3+1 \\ c+1 = 3-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -3 \\ b = 6 \\ c = -1 \end{cases}.$$

Vậy: $D(-3; 6; -1) \Rightarrow P = 44$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 5\vec{j} + 2\vec{k}$. Tọa độ điểm M là

- A.** $M(1; 5; 2)$. **B.** $M(2; 5; 1)$. **C.** $M(2; -5; 1)$. **D.** $M(1; -5; 2)$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{OM} = \vec{i} - 5\vec{j} + 2\vec{k} \Leftrightarrow M(1; -5; 2)$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; -1; 3)$ và $B(1; 3; -2)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$ là

- A.** $\overrightarrow{AB} = (0; 4; -5)$. **B.** $\overrightarrow{AB} = (0; -4; 5)$. **C.** $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 1)$. **D.** $\overrightarrow{AB} = (2; 4; 5)$.

Lời giải

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) = (0; 4; -5).$$

Câu 23: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; 0; 2)$ và $\vec{v} = (3; 2; -1)$. Tọa độ của vector $\vec{u} + \vec{v}$ là

- A.** $(1; 2; 4)$. **B.** $(-2; -2; 3)$. **C.** $(4; 2; 1)$. **D.** $(2; 2; -3)$.

Lời giải

$$\vec{u} + \vec{v} = (1+3; 0+2; 2-1) = (4; 2; 1).$$

Câu 24: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (5; -1; 2)$ và $\vec{v} = (-1; 2; 1)$. Tọa độ của vector $\vec{u} - \vec{v}$ là

A. $(4; -1; 1)$.

B. $(6; -3; 1)$.

C. $(-6; 3; -1)$.

D. $(-4; 1; -1)$.

Lời giải

$$\vec{u} + \vec{v} = (5 + 1; -1 - 2; 2 - 1) = (6; -3; 1).$$

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC có $A(1; -1; 1), B(5; 0; 2), C(0; 4; 3)$. Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC là

A. $G\left(3; \frac{5}{2}; 3\right)$.

B. $G(2; -1; 2)$.

C. $G\left(3; -\frac{5}{2}; 3\right)$.

D. $G(2; 1; 2)$.

Lời giải

$$\text{Ta có } \begin{cases} x_G = \frac{1+5+0}{3} = 2 \\ y_G = \frac{-1+0+4}{3} = 1 \\ z_G = \frac{1+2+3}{3} = 2 \end{cases}$$

Vậy $G(2; 1; 2)$.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (2; -1; 5)$. Toạ độ vector $-5\vec{a}$ là

A. $(-10; 5; -25)$

B. $(10; -5; 25)$

C. $(7; 4; 10)$

D. $(-3; 6; 0)$

Lời giải

Ta có $-5\vec{a} = (-5.2; -5.(-1); -5.5) = (-10; 5; -25)$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, khoảng cách giữa 2 điểm $M(1; -3; 7)$ và $N(2; 3; -1)$ là

A. 101.

B. 10.

C. $\sqrt{101}$.

D. 11.

Lời giải

Ta có: $MN = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2 + (z_N - z_M)^2} = \sqrt{1 + 36 + 64} = \sqrt{101}$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; -1; 4)$ và $\vec{v} = (3; -2; 1)$. Khi đó $\vec{u} \cdot \vec{v}$ bằng

A. -9.

B. 9.

C. 7.

D. -3.

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1.3 + (-1).(-2) + 4.1 = 3 + 2 + 4 = 9$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (2; -1; 0)$ và $\vec{v} = (-1; -2; 7)$. Góc hợp bởi 2 vector đã cho bằng

A. 30° .

B. 90° .

C. 60° .

D. 45° .

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2.(-1) + (-1).(-2) + 0.7 = 0$.

Suy ra góc giữa 2 vector đã cho bằng 90° .

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = (1; -1; 5)$ và $\vec{v} = (2; -4; 7)$. Tính $[\vec{u}, \vec{v}]$?

A. $[\vec{u}, \vec{v}] = (-13; -3; 2)$.

B. $[\vec{u}, \vec{v}] = 41$.

C. $[\vec{u}, \vec{v}] = -41$.

D. $[\vec{u}, \vec{v}] = (13; 3; -2)$.

Lời giải

Ta có: $[\vec{u}, \vec{v}] = \left(\begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -4 & 7 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 7 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} \right) = (13; 3; -2)$.

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = 3\vec{i} + 4\vec{j} - \vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A.** $\vec{a}(3; 4; 1)$. **B.** $\vec{a}(3; 0; 1)$. **C.** $\vec{a}(3; 4; -1)$. **D.** $\vec{a}(3; 0; 0)$.

Lời giải

Tọa độ của vector $\vec{a}$ là $\vec{a}(3; 4; -1)$.

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho đoạn thẳng AB có $A(3; 1; -1)$ và $B(-1; 5; 7)$. Tọa độ trung điểm M của AB là

- A.** $M(2; 6; 6)$. **B.** $M(1; 3; 3)$. **C.** $M(-1; 3; -3)$. **D.** $\vec{a}(-2; -6; -6)$.

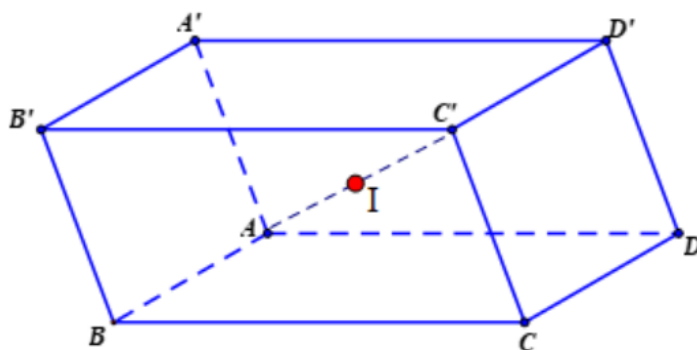
Lời giải

Tọa độ trung điểm M của AB là $M(1; 3; 3)$.

Câu 33: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết $A(1; 0; 1)$, $C'(4; 5; -5)$. Tìm tọa độ tâm I của hình hộp.

- A.** $I(5; 5; -2)$. **B.** $I\left(-\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$. **C.** $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; 2\right)$. **D.** $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

Lời giải



Ta có : I là trung điểm của AC' suy ra tọa độ điểm $I\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; -2\right)$.

Câu 34: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- A.** $(10; -2; 13)$. **B.** $(-2; 2; -7)$. **C.** $(-2; -2; 7)$. **D.** $(-2; 2; 7)$.

Lời giải

Ta có: $2\vec{a} = (4; -6; 6)$, $3\vec{b} = (0; 6; -3)$, $-2\vec{c} = (-6; 2; -10)$ suy ra

$$\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - 2\vec{c} = (-2; 2; -7).$$

Câu 35: Cho tứ giác $ABCD$ biết $A(0; -2; 1)$, $B(1; 3; -2)$, $C(1; 0; 0)$. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A.** $D(0; -5; 3)$. **B.** $D(0; 5; 3)$. **C.** $D(1; 5; -3)$. **D.** $D(0; -5; -3)$.

Lời giải

Gọi tọa độ điểm D là: $D(x; y; z)$. Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (1; 5; -3); \overrightarrow{DC} = (1-x; -y; -z)$$

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x=1 \\ -y=5 \\ -z=-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=-5 \\ z=3 \end{cases} \Rightarrow D(0; -5; 3).$$

Vậy điểm $D(0; -5; 3)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Câu 36: Trong không gian $Oxyz$ tìm tọa độ của điểm A biết điểm A nằm trên tia Oy và $OA=3$.

- A.** $A(0; 3; 0)$. **B.** $A(1; -3; 0)$. **C.** $A(3; 0; 0)$. **D.** $A(0; 0; 3)$.

Lời giải

Ta có: A nằm trên tia Oy và $OA=3$ nên $\overrightarrow{OA}=3\vec{j}$ suy ra $A(0; 3; 0)$.

Câu 37: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(-5; 0; 5)$ là trung điểm của đoạn MN , biết $M(1; -4; 7)$.

Tìm tọa độ của điểm N .

- A.** $N(-10; 4; 3)$. **B.** $N(-11; -4; 3)$. **C.** $N(-2; -2; 6)$. **D.** $N(-11; 4; 3)$.

Lời giải

Ta có: $I(-5; 0; 5)$ là trung điểm của đoạn MN nên ta có.

$$\begin{cases} x_I = \frac{x_M + x_N}{2} \\ y_I = \frac{y_M + y_N}{2} \\ z_I = \frac{z_M + z_N}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_N = 2x_I - x_M \\ y_N = 2y_I - y_M \\ z_N = 2z_I - z_M \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = 2(-5) - 1 \\ y_N = 2 \cdot 0 - (-4) \\ z_N = 2 \cdot 5 - 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_N = -11 \\ y_N = 4 \\ z_N = 3 \end{cases} \text{ . Suy ra } N(-11; 4; 3).$$

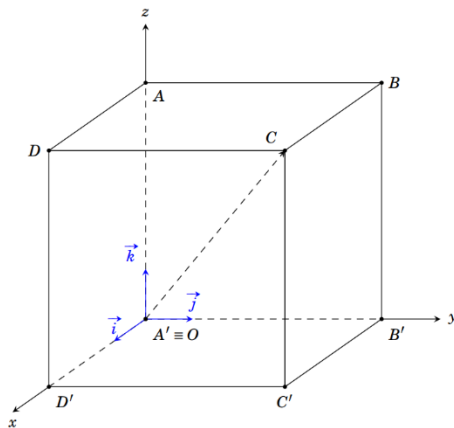
Câu 38: Cho các vector $\vec{a} = (1; 2; 3)$; $\vec{b} = (-2; 4; 1)$; $\vec{c} = (-1; 3; 4)$. Vector $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c}$ có tọa độ là

- A.** $(3; 7; 23)$. **B.** $(7; 3; 23)$. **C.** $(23; 7; 3)$. **D.** $(7; 23; 3)$.

Lời giải

Ta có: $\vec{v} = 2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c} = (3; 7; 23)$.

Câu 39: Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có đỉnh A' trùng với gốc O và các đỉnh D', B', A lần lượt thuộc các tia Ox , Oy , Oz như hình vẽ. Giả sử đỉnh C có tọa độ là $(2; 3; 4)$ đối với hệ tọa độ $Oxyz$. Khi đó tọa độ điểm B là



- A.** $B(3; 0; 4)$. **B.** $B(0; 3; 4)$. **C.** $B(2; 4; 0)$. **D.** $B(0; 2; 4)$.

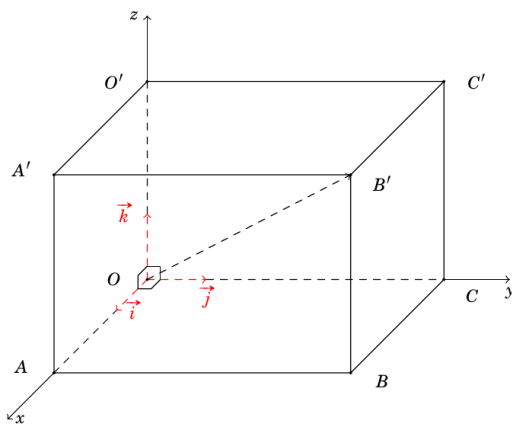
Lời giải

Ta có B là hình chiếu của C lên mặt phẳng (Oyz) suy ra $B(0; 3; 4)$.

Câu 40: Cho hình hộp chữ nhật $OABC.O'B'C'$ có cạnh $OA = 4$, $OC = 6$, $OO' = 3$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O ; các điểm A, C, O' lần lượt nằm trên các tia Ox , Oy , Oz . Khi đó tọa độ điểm B' là

- A.** $B'(6;3;4)$. **B.** $B'(6;4;3)$. **C.** $B'(4;6;3)$. **D.** $B'(4;3;6)$.

Lời giải



Áp dụng quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{OB'} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OO'} = 4\vec{i} + 6\vec{j} + 3\vec{k} \Rightarrow B'(4;6;3)$.

Câu 41: Cho điểm $M(3;-2;0); N(2;4;1)$. Tọa độ của $\overrightarrow{MN}$ là:

- A.** $(1;-6;-1)$. **B.** $(-1;6;1)$. **C.** $(1;0;6)$. **D.** $(-1;6;-1)$.

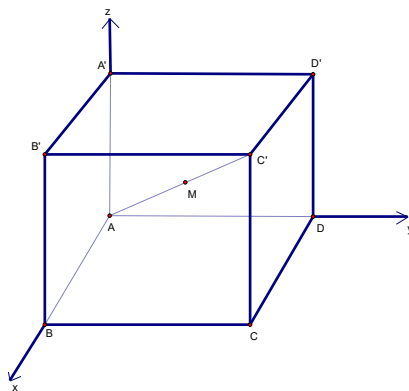
Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MN} = (2-3; 4+2; 1-0) = (-1;6;1)$.

Câu 42: Một căn phòng có dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với chiều rộng $AB = 4$, chiều dài $AD = 8$, chiều cao $AA' = 10$ được gắn vào hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ. Người ta muốn treo một bóng đèn ở tâm hình hộp. Tìm tọa độ vị trí điểm M để treo bóng đèn.

- A.** $M(4;8;5)$. **B.** $M(2;4;10)$. **C.** $M(4;4;5)$. **D.** $M(2;4;5)$.

Lời giải



Từ giả thiết ta có $A(0;0;0), C(4;8;10)$

Gọi M là tâm của hình hộp. Khi đó M là trung điểm của AC'

Suy ra $M(2;4;5)$

Câu 43: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A.** $(-2;1;-5)$. **B.** $(2;-1;5)$. **C.** $(1;-2;-5)$. **D.** $(2;1;-5)$.

Lời giải

$\vec{a} = -2\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k} \Rightarrow \vec{a} = (-2;1;-5)$.

Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2;2;1)$. Tọa độ của vector $\overrightarrow{OA}$ là

- A.** $(2;2;1)$. **B.** $(1;2;2)$. **C.** $(2;1;2)$. **D.** $(1;1;2)$.

Lời giải

$$\overrightarrow{OA} = (2;2;1).$$

Câu 45: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;-1)$, $B(2;3;2)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

- A.** $(2;2;3)$. **B.** $(1;2;3)$. **C.** $(3;5;1)$. **D.** $(3;4;1)$.

Lời giải

Hai điểm $A(0;1;-1)$, $B(2;3;2)$. Vector $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là $(2;2;3)$.

Câu 46: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1;2;1)$ và $\vec{b} = (m;n;1)$. Biết rằng vector $\vec{a} = \vec{b}$, khi đó giá trị $m+2n$ bằng

- A.** 5. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 2.

Lời giải

$$\text{Ta có } \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = m \\ 2 = n \end{cases} \Rightarrow m + 2n = 1 + 2 \cdot 2 = 5.$$

Câu 47: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(-5;2;8)$ trên trục Oy là

- A.** $(-5;0;0)$. **B.** $(0;2;0)$. **C.** $(-5;0;8)$. **D.** $(0;0;8)$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của điểm $A(-5;2;8)$ trên trục Oy là $(0;2;0)$.

Câu 48: Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $K(4;-1;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là

- A.** $(0;-1;0)$. **B.** $(4;0;0)$. **C.** $(0;-1;3)$. **D.** $(4;0;-3)$.

Lời giải

Hình chiếu vuông góc của điểm $K(4;-1;3)$ trên mặt phẳng (Oxz) là $(4;0;-3)$.

Câu 49: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M nằm trên tia đối của tia Oz thỏa $OM = 3$.

- A.** $M(0;0;-3)$. **B.** $M(0;3;0)$. **C.** $M(3;0;0)$. **D.** $M(3;3;0)$.

Lời giải

M nằm trên tia đối của tia Oz nên $z_M < 0$.

Suy ra điểm $M(0;0;-3)$ thỏa yêu cầu đề bài.

Câu 50: Trong không gian $Oxyz$, tìm tọa độ của điểm M đối xứng với điểm $N(1;3;-2)$ qua gốc tọa độ O .

- A.** $M(-1;0;2)$. **B.** $M(-1;-3;2)$. **C.** $M(-2;3;1)$. **D.** $M(1;-3;2)$.

Lời giải

Theo giả thiết ta có $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{NO} = (-1;-3;2) \Rightarrow M(-1;-3;2)$.

3. Biểu thức tọa độ của các phép toán vector:

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a}$ biểu diễn của các vector đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A.** $(1;2;-3)$. **B.** $(2;-3;1)$. **C.** $(2;1;-3)$. **D.** $(1;-3;2)$.

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vector đúng:

- A.** $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$. **B.** $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(2; 1; 1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. 2.

B. $\sqrt{6}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. 6.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}(x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v}(x_2; y_2; z_2)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là

A. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 \cdot x_2; y_1 \cdot y_2; z_1 \cdot z_2)$.

B. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$.

C. $\vec{u} + \vec{v} = (y_1 + y_2; x_1 + x_2; z_1 + z_2)$.

D. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; 1; -3)$ và $B(0; -2; 1)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. $M(1; 2; -1)$.

B. $N\left(\frac{3}{2}; -\frac{1}{2}; -1\right)$.

C. $P\left(\frac{3}{2}; \frac{1}{2}; 1\right)$.

D. $K(3; -1; -2)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}(-1; 0; 3)$ và $\vec{b}(1; 2; -1)$. Tọa độ của vector $\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$ là

A. $(-1; 0; -2)$.

B. $(-2; -2; 4)$.

C. $(2; 2; -4)$.

D. $(0; 2; 2)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u} = (1; -1; -1)$ và $\vec{v} = (0; -3; 3)$. Góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

A. 45° .

B. 30° .

C. 60° .

D. 90° .

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -1)$ và $B(-1; 1; 3)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. 5.

B. 7.

C. $\sqrt{29}$.

D. 4.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}(-1; 0; 3)$ và $\vec{b}(1; 2; -1)$. Vector vuông góc với cả hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là

A. $\vec{c}(-6; -2; -2)$.

B. $\vec{d}(3; -1; 1)$.

C. $\vec{m}(-3; -1; 1)$.

D. $\vec{n}(2; 1; 4)$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (4; -3; -1)$ và $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$. Tìm tọa độ của $2\vec{a} + 3\vec{b}$

A. $(11; 0; 1)$.

B. $(5; -1; 0)$.

C. $(11; 0; -1)$.

D. $(5; -1; -1)$.

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -1; 3)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(5; -2; 1)$. Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành

A. $(-4; -5; 4)$.

B. $(4; -5; 4)$.

C. $(4; 5; -4)$.

D. $(-4; -5; -4)$.

Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -1; 3)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(5; -2; 1)$. Chu vi của tam giác ABC là?

A. $\sqrt{19} + 2\sqrt{41}$.

B. $\sqrt{19} + \sqrt{41} + \sqrt{42}$.

C. $\sqrt{19} + 2\sqrt{42}$.

D. $\sqrt{19} + \sqrt{41} + \sqrt{43}$.

Câu 13: Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 1; -1)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , tọa độ điểm I là

A. $I\left(0; \frac{3}{2}; -1\right)$.

B. $I(0; 3; 2)$.

C. $I\left(2; \frac{5}{2}; 5\right)$.

D. $I\left(0; \frac{3}{2}; 1\right)$.

Câu 14: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ΔABC có $A(1; -1; 2)$, $B(2; -1; 3)$, $C(2; 3; 1)$. Gọi G là

trọng tâm tam giác $\triangle ABC$, tọa độ điểm G là

- A. $G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; -2\right)$. B. $G\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{2}; 3\right)$. C. $G(5; 1; 6)$. D. $G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; 2\right)$.

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác $\triangle ABC$ có $A(0; -1; 4)$, $B(1; -1; 0)$. Tìm tọa độ điểm C để điểm $G(-2; 0; 1)$ là trọng tâm $\triangle ABC$?

- A. $C(7; -2; 1)$. B. $C(7; 2; -1)$. C. $C(-7; 2; 1)$. D. $C(-7; 2; -1)$.

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$, $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1y_1 + x_2y_2 + z_1z_2$. B. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1y_1z_1 + x_2y_2z_2$.
C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 - y_1y_2 - z_1z_2$. D. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; -1; -1)$. Vectơ tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ có độ dài bằng

- A. 15. B. $\sqrt{83}$. C. 83. D. $\sqrt{15}$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(2; 2; 3)$ và $\vec{v}(5; 2; 0)$. Khi đó $[\vec{u}, \vec{v}]$ bằng

- A. $(2; -5; 2)$. B. $(6; -15; 6)$. C. $(-6; 15; -6)$. D. $(-2; 5; -2)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(3; -2; 1)$, $\vec{v}(0; 1; -1)$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3$. B. $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{10}$. C. $|\vec{u}| = \sqrt{14}$. D. $|\vec{v}| = 2$.

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; 2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 0; 1)$. Độ dài của $\vec{a} + \vec{b}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. $\sqrt{2}$.

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (3; 0; -1)$ và $\vec{c} = (-2; 5; 1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ là

- A. $\vec{u} = (-6; 6; 0)$. B. $\vec{u} = (6; -6; 0)$. C. $\vec{u} = (6; 0; -6)$. D. $\vec{u} = (0; 6; -6)$.

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 2; 1)$, $B(-2; -1; 4)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB}$.

- A. $M(0; 0; -3)$. B. $M(-8; -4; 7)$. C. $M(8; 4; -7)$. D. $M(0; 0; 3)$.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(1; 0; -3)$ và $\vec{v}(1; 3; -2)$. Khi đó tọa độ của một vectơ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

- A. $(-3; 1; -9)$. B. $(3; 9; -1)$. C. $(9; 1; -3)$. D. $(-9; 1; -3)$.

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}(-1; 2; 1)$, $\vec{v}(4; -1; -2)$. Khẳng định nào sau đây sai?

- A. $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{4\sqrt{62}}{63}$. B. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{217}}{21}$.
C. $\cos \alpha = \frac{-4\sqrt{14}}{21}$. D. $\cos \alpha = \frac{4\sqrt{14}}{21}$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a} = (1; 0; -1)$. Tính tọa độ vectơ $\vec{u} = -2\vec{a}$.

- A. $(-1; -2; -3)$. B. $(2; 0; -2)$. C. $(-2; 0; 2)$. D. $(-2; 2; 2)$.

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (1; 1; -2)$. Tính tọa độ vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$.

- A. $(0; -1; -5)$. B. $(2; -1; 1)$. C. $(2; 3; 1)$. D. $(0; -1; 1)$.

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 2)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(3; 4; 1)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(1; 2; 3)$.

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$; $\vec{b} = (2; 2; -1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b}$ là

- A. $\vec{d} = (5; 6; 1)$. B. $\vec{d} = (6; 5; 1)$. C. $\vec{d} = (5; 6; 3)$. D. $\vec{d} = (5; 6; -4)$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (4; 6; 4)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vectơ $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

- A. $(3; 4; 1)$. B. $(-1; -2; 3)$. C. $(3; 5; 1)$. D. $(1; 2; 3)$.

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (0; 4; -3)$; $\vec{b} = (5; -1; 2)$. Tọa độ của vectơ $\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ là

- A. $\vec{d} = (10; 10; -5)$. B. $\vec{d} = (2; 2; -1)$.
C. $\vec{d} = (5; 6; -3)$. D. $\vec{d} = (-10; -10; 5)$.

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{k}$.

- A. $(1; 0; -1)$. B. $(4; 0; 2)$. C. $(2; 0; 1)$. D. $(4; 0; 4)$.

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; -2; 1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

- A. $(10; -2; 13)$. B. $(-2; 2; -7)$. C. $(-2; -2; 7)$. D. $(-2; 2; 7)$.

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (2; -3; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 0; 4)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-7; 6; 10)$. B. $\vec{u} = (-7; 6; -10)$. C. $\vec{u} = (7; 6; 10)$. D. $\vec{u} = (-7; -6; 10)$.

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 3; -1)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-1; 5; 2)$. B. $\vec{u} = (3; -1; 4)$. C. $\vec{u} = (1; 5; 2)$. D. $\vec{u} = (1; -5; -2)$.

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-1; 4; 2)$ và $\vec{b} = (-2; 0; 5)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-4; 8; -11)$. B. $\vec{u} = (-4; -8; -11)$. C. $\vec{u} = (-4; 8; 11)$. D. $\vec{u} = (4; 8; 11)$.

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a} = (-3; 2; 1)$ và $\vec{b} = (0; 4; -5)$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$.

- A. $\vec{u} = (-3; -2; 6)$. B. $\vec{u} = (-3; 2; 6)$. C. $\vec{u} = (-3; -2; -6)$. D. $\vec{u} = (3; 2; 6)$.

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -3; 0)$ và $B(-2; 1; -2)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(2; -2; 1)$. B. $I(0; -1; -1)$. C. $I(0; -2; -2)$. D. $I(0; -5; -2)$.

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(1;3;-5), B(2;-1;3), C(3;1;-1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

- A. $G(2;-2;1)$. B. $G(0;-1;-1)$. C. $G(2;1;-1)$. D. $G(0;-5;-2)$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4;5;3)$ và $B(-2;1;7)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(2;-4;4)$. B. $I(-3;3;5)$. C. $I(-6;6;10)$. D. $I(-3;3;2)$.

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác OAB biết $A(3;2;-7), B(-9;1;4)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G\left(-3;\frac{3}{2};-\frac{3}{2}\right)$. B. $G(-2;1;1)$. C. $G(-2;1;-1)$. D. $G(-6;3;-3)$.

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1;1;3), B(-1;2;3)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

- A. $(0;3;6)$. B. $(-2;1;0)$. C. $\left(0;\frac{3}{2};3\right)$. D. $(2;-1;0)$.

Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(1;2;3), B(-4;4;6)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

- A. $G(1;-2;-3)$. B. $G(-1;2;3)$. C. $G(-3;6;9)$. D. $G\left(-\frac{3}{2};3;\frac{9}{2}\right)$.

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC với $A(1;-1;0)$ và $B(2;0;-2), C(0;-2;-4)$ là

- A. $G(1;-1;-2)$. B. $G(1;-1;2)$. C. $G(-1;-1;-2)$. D. $G(-1;1;2)$.

Câu 44: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, Tam giác ABC với $A(1;-3;3); B(2;-4;5), C(a;-2;b)$ nhận điểm $G(1;c;3)$ làm trọng tâm của nó thì giá trị của tổng $a+b+c$ bằng.

- A. -5 B. 3 C. 1 D. -2

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1;5;3)$ và $M(2;1;-2)$. Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là

- A. $B\left(\frac{1}{2};3;\frac{1}{2}\right)$. B. $B(-4;9;8)$. C. $B(5;3;-7)$. D. $B(5;-3;-7)$.

Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;-2;3), B(-1;2;5), C(1;0;1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC ?

- A. $G(1;0;3)$. B. $G(3;0;1)$. C. $G(-1;0;3)$. D. $G(0;0;-1)$.

Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1;2;4), B(2;4;-1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G(6;3;3)$. B. $G(2;1;1)$. C. $G(2;1;1)$. D. $G(1;2;1)$.

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;-2;3)$ và $B(-1;2;5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(1;0;4)$. B. $I(2;0;8)$. C. $I(2;-2;-1)$. D. $I(-2;2;1)$.

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $(O;\vec{i};\vec{j};\vec{k})$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;-1;4)$ và $\vec{b}=\vec{i}-3\vec{k}$. Tính $\vec{a}.\vec{b}$

A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -11$.

B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -13$.

C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$.

D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -10$.

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;1)$, $B(-1;3;2)$, $C(2;4;-3)$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ là

A. AD .

B. -6 .

C. 2 .

D. -2 .

ĐÁP ÁN

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a}$ biểu diễn của các vector đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

A. $(1;2;-3)$.

B. $(2;-3;1)$.

C. $(2;1;-3)$.

D. $(1;-3;2)$.

Lời giải

Chọn B

$$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j} = 2\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k} \text{ nên } \vec{a} = (2;-3;1).$$

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Chọn đẳng thức vector đúng:

A. $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

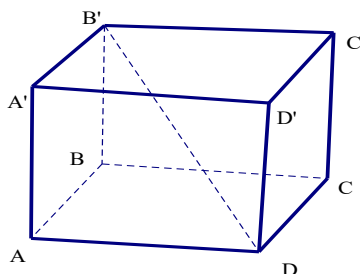
C. $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$.

D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.

Lời giải

Chọn A

Theo quy tắc hình hộp ta có $\overrightarrow{DB'} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DD'} + \overrightarrow{DC}$



Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -1; 2)$ và $B(2; 1; 1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. 2 .

B. $\sqrt{6}$.

C. $\sqrt{2}$.

D. 6 .

Lời giải

Chọn B

$$\text{Ta có: } AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(2-1)^2 + (1-(-1))^2 + (1-2)^2} = \sqrt{6}.$$

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}(x_1; y_1; z_1)$ và $\vec{v}(x_2; y_2; z_2)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là

A. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 \cdot x_2; y_1 \cdot y_2; z_1 \cdot z_2)$.

B. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 - x_2; y_1 - y_2; z_1 - z_2)$.

C. $\vec{u} + \vec{v} = (y_1 + y_2; x_1 + x_2; z_1 + z_2)$.

D. $\vec{u} + \vec{v} = (x_1 + x_2; y_1 + y_2; z_1 + z_2)$.

Lời giải

Chọn đáp án **D** theo định nghĩa.

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3;1;-3)$ và $B(0;-2;1)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. $M(1;2;-1)$. B. $N\left(\frac{3}{2};-\frac{1}{2};-1\right)$. C. $P\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};1\right)$. D. $K(3;-1;-2)$.

Lời giải

Chọn B

Vì trung điểm của đoạn thẳng AB là $\left(\frac{3+0}{2};\frac{1-2}{2};\frac{-3+1}{2}\right)=\left(\frac{3}{2};-\frac{1}{2};-1\right)$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}(-1;0;3)$ và $\vec{b}(1;2;-1)$. Tọa độ của vector $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$ là

A. $(-1;0;-2)$. B. $(-2;-2;4)$. C. $(2;2;-4)$. D. $(0;2;2)$.

Lời giải

Chọn B

Vì $\vec{c}=\vec{a}-\vec{b}=(-2;-2;4)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{u}=(1;-1;-1)$ và $\vec{v}=(0;-3;3)$. Góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng

A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Lời giải

Chọn D

Ta có $\vec{u}.\vec{v}=1.0+(-1).(-3)+(-1).3=0$ nên $\vec{u}\perp\vec{v}\Rightarrow$ Góc giữa hai vector $\vec{u}$ và $\vec{v}$ bằng 90° .

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;-1)$ và $B(-1;1;3)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. 5. B. 7. C. $\sqrt{29}$. D. 4.

Lời giải

Chọn A

Vì $AB=\sqrt{(-1-2)^2+(1-1)^2+(3-(-1))^2}=5$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}(-1;0;3)$ và $\vec{b}(1;2;-1)$. Vector vuông góc với cả hai vector $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là

A. $\vec{c}(-6;-2;-2)$. B. $\vec{d}(3;-1;1)$. C. $\vec{m}(-3;-1;1)$. D. $\vec{n}(2;1;4)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $[\vec{a},\vec{b}]=\left(\begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix};\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}\right)=(-6;2;-2)=-2(3;-1;1)$.

Chọn $\vec{d}(3;-1;1)$ vuông góc với $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Câu 10: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}=(4;-3;-1)$ và $\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}$. Tìm tọa độ của $2\vec{a}+3\vec{b}$

A. $(11;0;1)$. B. $(5;-1;0)$. C. $(11;0;-1)$. D. $(5;-1;-1)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $2\vec{a}=(8;-6;-2)$ và $\vec{b}=\vec{i}+2\vec{j}+\vec{k}\Rightarrow\vec{b}=(1;2;1)\Rightarrow 3\vec{b}=(3;6;3)$

Do đó: $2\vec{a}+3\vec{b}=(8+3;-6+6;-2+3)=(11;0;1)$

- Câu 11:** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -1; 3)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(5; -2; 1)$. Tìm tọa độ của điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.
- A. $(-4; -5; 4)$. B. $(4; -5; 4)$. C. $(4; 5; -4)$. D. $(-4; -5; -4)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Gọi } D = (x; y; z) \Rightarrow \overrightarrow{DC} = (5 - x; -2 - y; 1 - z)$$

$$\text{Ta có: } \overrightarrow{AB} = (1; 3; -3)$$

$$ABCD \text{ là hình bình hành nên } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow \begin{cases} 5 - x = 1 \\ -2 - y = 3 \\ 1 - z = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = -5 \\ z = 4 \end{cases} \Rightarrow D(4; -5; 4).$$

- Câu 12:** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1; -1; 3)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(5; -2; 1)$. Chu vi của tam giác ABC là?
- A. $\sqrt{19} + 2\sqrt{41}$. B. $\sqrt{19} + \sqrt{41} + \sqrt{42}$. C. $\sqrt{19} + 2\sqrt{42}$. D. $\sqrt{19} + \sqrt{41} + \sqrt{43}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có:

$$AB = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-3)^2} = \sqrt{19}$$

$$AC = \sqrt{6^2 + (-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{41}$$

$$BC = \sqrt{5^2 + (-4)^2 + 1^2} = \sqrt{42}$$

Vậy chu vi của tam giác ABC bằng $\sqrt{19} + \sqrt{41} + \sqrt{42}$.

- Câu 13:** Trong không gian $Oxyz$, cho 2 điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-1; 1; -1)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB , tọa độ điểm I là

- A. $I\left(0; \frac{3}{2}; -1\right)$. B. $I(0; 3; 2)$. C. $I\left(2; \frac{5}{2}; 5\right)$. D. $I\left(0; \frac{3}{2}; 1\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $I(x_0; y_0; z_0)$ là trung điểm của đoạn AB

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x_0 = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \\ y_0 = \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2} \\ z_0 = \frac{3 + (-1)}{2} = 1 \end{cases} \Rightarrow I\left(0; \frac{3}{2}; 1\right).$$

- Câu 14:** Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác $\triangle ABC$ có $A(1; -1; 2)$, $B(2; -1; 3)$, $C(2; 3; 1)$. Gọi G là trọng tâm tam giác $\triangle ABC$, tọa độ điểm G là

- A. $G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; -2\right)$. B. $G\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{2}; 3\right)$. C. $G(5; 1; 6)$. D. $G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; 2\right)$.

Lời giải

Chọn D

Gọi $G(x_0; y_0; z_0)$ là trọng tâm của tam giác ΔABC

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x_0 = \frac{1+2+2}{3} = \frac{5}{3} \\ y_0 = \frac{-1+(-1)+3}{3} = \frac{1}{3} \\ z_0 = \frac{2+3+1}{3} = 2 \end{cases} \Rightarrow G\left(\frac{5}{3}; \frac{1}{3}; 2\right).$$

Câu 15: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ΔABC có $A(0; -1; 4)$, $B(1; -1; 0)$. Tìm tọa độ điểm C để điểm $G(-2; 0; 1)$ là trọng tâm ΔABC ?

- A.** $C(7; -2; 1)$. **B.** $C(7; 2; -1)$. **C.** $C(-7; 2; 1)$. **D.** $C(-7; 2; -1)$.

Lời giải**Chọn D**

Gọi $C(x_0; y_0; z_0)$

Ta có $G(-2; 0; 1)$ là trọng tâm của ΔABC thì:

$$\begin{cases} -2 = \frac{0+1+x_0}{3} \\ 0 = \frac{(-1)+(-1)+y_0}{3} \\ 1 = \frac{4+0+z_0}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -6 = 1+x_0 \\ 0 = -2+y_0 \\ 3 = 4+z_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -7 = x_0 \\ 2 = y_0 \\ -1 = z_0 \end{cases} \Rightarrow C(-7; 2; -1).$$

Câu 16: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$, $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1y_1 + x_2y_2 + z_1z_2$. **B.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1y_1z_1 + x_2y_2z_2$.
C. $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 - y_1y_2 - z_1z_2$. **D.** $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u} = (x_1; y_1; z_1)$, $\vec{v} = (x_2; y_2; z_2)$

Suy ra: $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$

Câu 17: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (1; -2; 3)$ và $\vec{b} = (2; -1; -1)$. Vectơ tích có hướng của hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ có độ dài bằng

- A.** 15. **B.** $\sqrt{83}$. **C.** 83. **D.** $\sqrt{15}$.

Lời giải

Ta có $[\vec{a}, \vec{b}] = (5; 7; 3)$

Suy ra $||[\vec{a}, \vec{b}]|| = \sqrt{5^2 + 7^2 + 3^2} = \sqrt{83}$.

Câu 18: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(2; 2; 3)$ và $\vec{v}(5; 2; 0)$. Khi đó $[\vec{u}, \vec{v}]$ bằng

- A.** $(2; -5; 2)$. **B.** $(6; -15; 6)$. **C.** $(-6; 15; -6)$. **D.** $(-2; 5; -2)$.

Lời giải

Ta có: $[\vec{u}, \vec{v}] = (-6; 15; -6)$.

Câu 19: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(3; -2; 1)$, $\vec{v}(0; 1; -1)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -3$. B. $|\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{10}$. C. $|\vec{u}| = \sqrt{14}$. D. $|\vec{v}| = 2$.

Lời giải

Ta có: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 - 2 - 1 = -3$.

$$\vec{u} + \vec{v} = (3; -1; 0) \Rightarrow |\vec{u} + \vec{v}| = \sqrt{10}.$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{14}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{2}$$

Câu 20: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; 2; 1)$, $\vec{b} = (-2; 0; 1)$. Độ dài của $\vec{a} + \vec{b}$ là

- A. 3. B. 1. C. 2. D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

$$\vec{a} + \vec{b} = (1; 2; 2) \Rightarrow |\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3.$$

Câu 21: Trong không gian $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a} = (1; -1; 2)$, $\vec{b} = (3; 0; -1)$ và $\vec{c} = (-2; 5; 1)$. Tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ là

- A. $\vec{u} = (-6; 6; 0)$. B. $\vec{u} = (6; -6; 0)$. C. $\vec{u} = (6; 0; -6)$. D. $\vec{u} = (0; 6; -6)$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \vec{u} = \vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = (1 + 3 + 2; -1 + 0 - 5; 2 - 1 - 1) = (6; -6; 0).$$

Câu 22: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 2; 1)$, $B(-2; -1; 4)$. Tìm tọa độ điểm M thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB}$.

- A. $M(0; 0; -3)$. B. $M(-8; -4; 7)$. C. $M(8; 4; -7)$. D. $M(0; 0; 3)$.

Lời giải

Gọi điểm $M(x; y; z)$.

$$\text{Khi đó: } \overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 4 = 2(-2 - x) \\ y - 2 = 2(-1 - y) \\ z - 1 = 2(4 - z) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy $M(0; 0; 3)$.

Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}(1; 0; -3)$ và $\vec{v}(1; 3; -2)$. Khi đó tọa độ của một vectơ vuông góc với cả hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

- A. $(-3; 1; -9)$. B. $(3; 9; -1)$. C. $(9; 1; -3)$. D. $(-9; 1; -3)$.

Lời giải

Ta có: $[\vec{u}, \vec{v}] = (9; -1; 3)$ mà trong 4 đáp án chỉ có vectơ $\vec{a} = (-9; 1; -3) = -(9; -1; 3)$ cùng phương với vectơ $[\vec{u}, \vec{v}] = (9; -1; 3)$ nên vectơ này thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho α là góc giữa hai vectơ $\vec{a}(-1; 2; 1)$, $\vec{v}(4; -1; -2)$. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- A. $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{4\sqrt{62}}{63}$. B. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{217}}{21}$.

C. $\cos \alpha = \frac{-4\sqrt{14}}{21}$.

D. $\cos \alpha = \frac{4\sqrt{14}}{21}$.

Lời giải

Ta có: $\cos \alpha = \frac{-1.4 + 2.(-1) + 1.(-2)}{\sqrt{1+4+1}.\sqrt{16+1+4}} = \frac{-4\sqrt{14}}{21}$.

$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \frac{\sqrt{217}}{21}$.

Khi đó $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = -\frac{4\sqrt{62}}{63}$.

Câu 25: Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (1; 0; -1)$. Tính tọa độ vector $\vec{u} = -2\vec{a}$.

A. $(-1; -2; -3)$.

B. $(2; 0; -2)$.

C. $(-2; 0; 2)$.

D. $(-2; 2; 2)$.

Lời giải

Chọn C

$\vec{u} = -2\vec{a} = (-2; 0; 2)$

Câu 26: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; 3)$, $\vec{b} = (1; 1; -2)$. Tính tọa độ vector $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$.

A. $(0; -1; -5)$.

B. $(2; -1; 1)$.

C. $(2; 3; 1)$.

D. $(0; -1; 1)$.

Lời giải

Chọn C

$\vec{u} = \vec{a} + \vec{b} = (2; 3; 1)$

Câu 27: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (2; 3; 2)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vector $\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

A. $(3; 4; 1)$.

B. $(-1; -2; 3)$.

C. $(3; 5; 1)$.

D. $(1; 2; 3)$.

Lời giải

Chọn D

$\vec{a} - \vec{b} = (1; 2; 3)$

Câu 28: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; 3)$; $\vec{b} = (2; 2; -1)$. Tọa độ của vector $\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b}$ là

A. $\vec{d} = (5; 6; 1)$.

B. $\vec{d} = (6; 5; 1)$.

C. $\vec{d} = (5; 6; 3)$.

D. $\vec{d} = (5; 6; -4)$.

Lời giải

Chọn A

$\vec{d} = \vec{a} + 2\vec{b} = (5; 6; 1)$.

Câu 29: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (4; 6; 4)$ và $\vec{b} = (1; 1; -1)$. Vector $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ có tọa độ là

A. $(3; 4; 1)$.

B. $(-1; -2; 3)$.

C. $(3; 5; 1)$.

D. $(1; 2; 3)$.

Lời giải

Chọn D

$\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} = (1; 2; 3)$

Câu 30: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (0; 4; -3)$; $\vec{b} = (5; -1; 2)$. Tọa độ của vector

$\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b}$ là

A. $\vec{d} = (10; 10; -5)$.

B. $\vec{d} = (2; 2; -1)$.

C. $\vec{d} = (5; 6; -3)$.

D. $\vec{d} = (-10; -10; 5)$.

Lời giải

Chọn A

$$\vec{d} = 3\vec{a} + 2\vec{b} = (10; 10; -5)$$

Câu 31: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; 2; -1)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{k}$.

A. $(1; 0; -1)$.

B. $(4; 0; 2)$.

C. $(2; 0; 1)$.

D. $(4; 0; 4)$.

Lời giải

Chọn B

$$\vec{u} = 2\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{k} = (4; 0; 2)$$

Câu 32: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vector $\vec{a} = (2; -3; 3)$, $\vec{b} = (0; -2; 1)$, $\vec{c} = (3; -1; 5)$. Tìm tọa độ của vector $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - 2\vec{c}$.

A. $(10; -2; 13)$.

B. $(-2; 2; -7)$.

C. $(-2; -2; 7)$.

D. $(-2; 2; 7)$.

Lời giải

Chọn B

$$\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} - 2\vec{c} = (-2; 2; -7)$$

Câu 33: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; -3; 1)$ và $\vec{b} = (-1; 0; 4)$. Tìm tọa độ vector $\vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b}$.

A. $\vec{u} = (-7; 6; 10)$.

B. $\vec{u} = (-7; 6; -10)$.

C. $\vec{u} = (7; 6; 10)$.

D. $\vec{u} = (-7; -6; 10)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \vec{u} = -2\vec{a} + 3\vec{b} = (-2.2 + 3.(-1); -2.(-3) + 3.0; -2.1 + 3.4) = (-7; 6; 10).$$

Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; 3)$ và $\vec{b} = (-2; 3; -1)$. Tìm tọa độ vector $\vec{u} = \vec{a} + \vec{b}$.

A. $\vec{u} = (-1; 5; 2)$.

B. $\vec{u} = (3; -1; 4)$.

C. $\vec{u} = (1; 5; 2)$.

D. $\vec{u} = (1; -5; -2)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \vec{u} = \vec{a} + \vec{b} = (1 - 2; 2 + 3; 3 - 1) = (-1; 5; 2).$$

Câu 35: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (-1; 4; 2)$ và $\vec{b} = (-2; 0; 5)$. Tìm tọa độ vector $\vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b}$.

A. $\vec{u} = (-4; 8; -11)$.

B. $\vec{u} = (-4; -8; -11)$.

C. $\vec{u} = (-4; 8; 11)$.

D. $\vec{u} = (4; 8; 11)$.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } \vec{u} = 2\vec{a} - 3\vec{b} = (2.(-1) - 3.(-2); 2.4 - 3.0; 2.2 - 3.5) = (-4; 8; -11).$$

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (-3; 2; 1)$ và $\vec{b} = (0; 4; -5)$. Tìm tọa độ vector $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$.

A. $\vec{u} = (-3; -2; 6)$.

B. $\vec{u} = (-3; 2; 6)$.

C. $\vec{u} = (-3; -2; -6)$.

D. $\vec{u} = (3; 2; 6)$.

Lời giải

Chọn A

Ta có: $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b} = (-3 - 0; 2 - 4; 1 - (-5)) = (-3; -2; 6)$.

Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -3; 0)$ và $B(-2; 1; -2)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(2; -2; 1)$. B. $I(0; -1; -1)$. C. $I(0; -2; -2)$. D. $I(0; -5; -2)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $I\left(\frac{2-2}{2}; \frac{-3+1}{2}; \frac{0-2}{2}\right) \Rightarrow I(0; -1; -1)$.

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC biết $A(1; 3; -5)$, $B(2; -1; 3)$, $C(3; 1; -1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC .

- A. $G(2; -2; 1)$. B. $G(0; -1; -1)$. C. $G(2; 1; -1)$. D. $G(0; -5; -2)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $G\left(\frac{1+2+3}{3}; \frac{3-1+1}{3}; \frac{-5+3-1}{3}\right) \Rightarrow G(2; 1; -1)$.

Câu 39: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-4; 5; 3)$ và $B(-2; 1; 7)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A. $I(2; -4; 4)$. B. $I(-3; 3; 5)$. C. $I(-6; 6; 10)$. D. $I(-3; 3; 2)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $I\left(\frac{-4-2}{2}; \frac{5+1}{2}; \frac{3+7}{2}\right) \Rightarrow I(-3; 3; 5)$.

Câu 40: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác OAB biết $A(3; 2; -7)$, $B(-9; 1; 4)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A. $G\left(-3; \frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$. B. $G(-2; 1; 1)$. C. $G(-2; 1; -1)$. D. $G(-6; 3; -3)$.

Lời giải

Chọn C

Ta có: $G\left(\frac{0+3-9}{3}; \frac{0+2+1}{3}; \frac{0-7+4}{3}\right) \Rightarrow G(-2; 1; -1)$.

Câu 41: Trong không gian $Oxyz$ cho hai điểm $A(1; 1; 3)$, $B(-1; 2; 3)$. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là

- A. $(0; 3; 6)$. B. $(-2; 1; 0)$. C. $\left(0; \frac{3}{2}; 3\right)$. D. $(2; -1; 0)$.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của đoạn AB . Khi đó

$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + (-1)}{2} = 0 \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2} \\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3 + 3}{2} = 3 \end{cases}$$

Vậy $I\left(0; \frac{3}{2}; 3\right)$

Câu 42: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho $A(1; 2; 3), B(-4; 4; 6)$. Tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB là

- A. $G(1; -2; -3)$. B. $G(-1; 2; 3)$. C. $G(-3; 6; 9)$. D. $G\left(-\frac{3}{2}; 3; \frac{9}{2}\right)$.

Lời giải

$$\text{Giả sử } G(x_G; y_G; z_G) \text{ là trọng tâm tam giác } OAB \Rightarrow \begin{cases} x_G = \frac{x_O + x_A + x_B}{3} = \frac{0+1+(-4)}{3} = -1 \\ y_G = \frac{y_O + y_A + y_B}{3} = \frac{0+2+4}{3} = 2 \\ z_G = \frac{z_O + z_A + z_B}{3} = \frac{0+3+6}{3} = 3 \end{cases}$$

Vậy $G(-1; 2; 3)$

Câu 43: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tính tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC với $A(1; -1; 0)$ và $B(2; 0; -2), C(0; -2; -4)$ là

- A. $G(1; -1; -2)$. B. $G(1; -1; 2)$. C. $G(-1; -1; -2)$. D. $G(-1; 1; 2)$.

Lời giải

$$\text{Tọa độ điểm } G \text{ là } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{1+2+0}{3} = 1 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{-1+0-2}{3} = -1 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{0-2-4}{3} = -2 \end{cases} \Rightarrow G(1; -1; -2).$$

Câu 44: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ $Oxyz$, Tam giác ABC với $A(1; -3; 3); B(2; -4; 5), C(a; -2; b)$ nhận điểm $G(1; c; 3)$ làm trọng tâm của nó thì giá trị của tổng $a+b+c$ bằng.

- A. -5 B. 3 C. 1 D. -2

Lời giải

Vì $G(1; c; 3)$ là trọng tâm tam giác ABC nên

$$\begin{cases} x_G = \frac{x_O + x_A + x_B}{3} \\ y_G = \frac{y_O + y_A + y_B}{3} \\ z_G = \frac{z_O + z_A + z_B}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = \frac{1+2+a}{3} \\ c = \frac{-3-4-2}{3} \\ 3 = \frac{3+5+b}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = -3 \end{cases}$$

Vậy $a+b+c = -2$

Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(-1; 5; 3)$ và $M(2; 1; -2)$. Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là

- A. $B\left(\frac{1}{2}; 3; \frac{1}{2}\right)$. B. $B(-4; 9; 8)$. C. $B(5; 3; -7)$. D. $B(5; -3; -7)$.

Lời giải

Giả sử $B(x_B; y_B; z_B)$.

Vì M là trung điểm của AB nên ta có:

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \\ z_M = \frac{z_A + z_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 = \frac{-1 + x_B}{2} \\ 1 = \frac{5 + y_B}{2} \\ -2 = \frac{3 + z_B}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_B = 5 \\ y_B = -3 \\ z_B = -7 \end{cases}. \text{ Vậy } B(5; -3; -7).$$

Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; -2; 3)$, $B(-1; 2; 5)$, $C(1; 0; 1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC ?

- A.** $G(1; 0; 3)$. **B.** $G(3; 0; 1)$. **C.** $G(-1; 0; 3)$. **D.** $G(0; 0; -1)$.

Lời giải

$$\text{Tọa độ điểm } G \text{ là } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3} = \frac{3 - 1 + 1}{3} = 1 \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3} = \frac{-2 + 2 + 0}{3} = 0 \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{3 + 5 + 1}{3} = 3 \end{cases} \Rightarrow G(1; 0; 3).$$

Câu 47: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho điểm $A(1; 2; 4)$, $B(2; 4; -1)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác OAB .

- A.** $G(6; 3; 3)$. **B.** $G(2; 1; 1)$. **C.** $G(2; 1; 1)$. **D.** $G(1; 2; 1)$.

Lời giải

$$\text{Gọi } G \text{ là trọng tâm của tam giác theo công thức ta có } \begin{cases} x_G = \frac{x_A + x_B + x_O}{3} \\ y_G = \frac{y_A + y_B + y_O}{3} \\ z_G = \frac{z_A + z_B + z_O}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 1 \\ y_G = 2 \\ z_G = 1 \end{cases}.$$

Vậy $G(1; 2; 1)$.

Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$. Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AB .

- A.** $I(1; 0; 4)$. **B.** $I(2; 0; 8)$. **C.** $I(2; -2; -1)$. **D.** $I(-2; 2; 1)$.

Lời giải

Tọa độ trung điểm I của đoạn AB với $A(3; -2; 3)$ và $B(-1; 2; 5)$ được tính bởi

$$\begin{cases} x_I = \frac{x_A + x_B}{2} = 1 \\ y_I = \frac{y_A + y_B}{2} = 0 \\ z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = 4 \end{cases} \Rightarrow I(1; 0; 4)$$

Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$, cho hai vector $\vec{a} = (2; -1; 4)$ và $\vec{b} = \vec{i} - 3\vec{k}$. Tính

$$\vec{a} \cdot \vec{b}$$

- A. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -11$. B. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -13$. C. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 5$. D. $\vec{a} \cdot \vec{b} = -10$.

Lời giải

Chọn D

Ta có $\vec{b} = (1; 0; -3)$ nên $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 12 = -10$.

Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 2; 1)$, $B(-1; 3; 2)$, $C(2; 4; -3)$. Tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ là

- A. AD . B. -6 . C. 2 . D. -2 .

Lời giải

Chọn C

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-4; 1; 1)$ và $\overrightarrow{AC} = (-1; 2; -4)$. Vậy $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4 + 2 - 4 = 2$.